

造景 合格 要約集 (총60쪽)

☀ 조경은 자연과 인간에게 봉사하는 분야이다. 📖 조경의 아버지 옴스테드가 하신 말씀.

I. 조경 일반

가. 조경의 개념

1. 조경의 뜻

정원을 포함한 옥외공간을 조형적으로 다루는 일

① 韓國 : 造景. ② 中國 : 園林. ③ 日本 : 造園 ④ 北韓 : 園林 📖 문제:틀리게 쓴건 ?

2. 조경의 개념

① 조경이라는 전문직업은 '자연과 인간에게 봉사하는 분야이다' 라고 조경이라는 용어를 처음 사용 (1909년, 미국- 옴스테드가 센트럴 파크 설계)

② 1900년 미국 하버드 대학 → 조경학과 신설

③ 1967년 한국 공원법 제정 📖 문제 : 한국 조경학과 신설년도 ?

④ 1973년 대학에 조경학과 → 조원분야에서 조경학으로 탈바꿈 하는 선언적 의미

⑤ 1973년 한국 서울대학교, 영남대학교 → 조경학과 신설, 서울대학교 환경대학원 신설

3. 우리나라 건설부 조경설계기준, 1975년

경관을 조성하는 예술이다. 옥외공간과 토지를 이용, 보다 기능적이고 경제적이며 시각적인 환경을 조성하고 보존하는 생태적 예술성을 띤 종합과학예술.

4. 조경의 대상 : ① 주거지(개인주택, 아파트단지) ② 공원(도시공원, 자연공원)

③ 위락관광 시설(휴양지, 유원지, 골프장)

④ 문화재 주변(궁궐, 왕릉, 전통민가, 사찰)

⑤ 기타(도로, 광장, 사무실, 학교)

5. 조경가의 자질

① 자연과학적 지식 → 수목, 토양, 지질, 수문(水文):물의 순환, 기후 등

② 공학적 지식 → 건축, 토목

③ 예술적 소양 → 아름다운 공간 창조

④ 인문사회과학적 지식 → 인류학, 지리학, 사회학, 환경심리학

6. 단지계획

① 대지분석과 종합, 이용자 분석 → 자연요소와 시설물을 기능적으로 대지의 특성에 맞추어 배치 → 단지계획

② 식재, 포장, 계단, 분수 등을 시공하기 위한 세부적인 설계로 발전시키는 일 → 조경설계

나. 조경의 양식론

1. 정원양식의 분류

1) 정형식 정원 → 서아시아, 유럽/ 형식을 포함한 기하학적 정원

① 평면 기하학적 → 평야지대(프랑스 정원/ 평면상의 대칭적 구성)

② 도단식 → 경사지(이탈리아 정원/ 경사지에 계단식 처리/ 바빌로니아 공중정원 등)

③ 중정식 → 건물로 둘러싸인 내부(스페인 정원, 중세 수도원 정원/ 소규모 분수나 연못 중심)파티오, 회랑식

2) 자연식 정원 → 동아시아, 유럽의 18세기 영국/ 정원구성에서 자연적 형태 이용

- ① 전원풍경식 → 영국, 독일/ 넓은 잔디밭을 이용한 전원적이며 목가적인 자연풍경
- ② 회유임천식 → 중국/ 자연과 대담한 대비/ 숲과 깊은 굴곡의 수변 이용
→ 일본/ 자연풍경의 섬세한 조화/ 곳곳에 다리설치로 정원 회유
- ③ 고산수식 → 일본(불교영향-용안사) 평정고산수식
→ 물을 전혀 이용하지 않음/축산고산수식 나무(산봉우리) 바위(폭포) 왕모래(물) 이라 표현

3) 절충식 정원 → 정형식 정원과 자연식 정원의 형태적 특성을 동시에 지님
→ 조선시대(기본 성격은 회유임천식<자연식> + 정형적 형태를 포용)

2. 정원양식의 발생 요인

1) 자연환경요인 - 기후, 지형, 식물, 토지, 암석 등(가장 중요한 요소 - 지형)

- ① 산악지역 : 이탈리아, 경사지를 이용한 노단식 정원조성
- ② 평탄지역 : 프랑스, 평면기하학적 정원 발달

2) 사회환경요인 - 종교, 민족성, 역사성, 기타(정치, 경제, 건축, 예술 등)

① 종교 / 동양 → 신선사상(불로장생)의 영향

불로장생하는 신선의 거처를 현실화 시키고자 함 → 백제의 궁남지, 신라의 안압지

불교사상의 영향 → 일본의 고산수식 정원

/ 서양 → 종교의식을 위해 손을 씻거나 목욕을 하기 위한 형태의 정원 발달

② 민족성 : 영국 풍경식 정원 → 유럽의 기하학적 정원 양식에서 경관과 자연을 찬미하던 18c 영국의 시대적 풍토

③ 역사성 :고대 중세 암흑시대(회랑식 폐쇄적 중정) 르네상스시대 → 개방적 형태의 정원
우리나라(삼국시대 고려시대는 중국의 영향, 조선시대는 방지천도)의 독특한 형태

다. 동양의 조경양식

1. 우리나라

1) 고구려

- ① 대표적 정원 → 안학궁, 장안성
- ② 대성산성 → 장수왕 때 축조

2) 백 제

① 대표적 정원 → 무왕 35년(634년)/ 궁남지,

노자궁(6세기 중엽) → 백제인으로 일본으로 건너가 수미산과 오교로 이루어진 정원 :

일본서기 최초기록

② 동성왕 22년(AD500년 백제의 제 24대 왕) / 임류각, 공주산성

3) 신라 및 통일신라

대표적 정원 → 문무왕 14년 2월(674년)/ 안압지 : 직선처리와 복잡 다양한 곡선처리, 3개의 섬, 거북 형태 (연못 안에 3개의 인공섬을 만들어 놓고 연못의 동쪽과 북쪽으로는 12개의 봉우리를 만들었는데 이는 동양의 신선사상에 유래한 것으로 전해진다. 방장도, 봉래도, 영주도로 불리운 3개의 섬은 삼신산을 12개의 봉우리는 무산십이봉을 의미)

임해전(정원을 바다로 표현, 배관. 배수시설로 반석사용. 유속의 감소위한 수로의 정교함)

포석정:회유임천식

2. 고려시대 : 관장부서:내원서

- 대표적 정원 → 경종(977년)/ 동지(백제의 궁남지, 신라의 안압지와 유사한 기능), 문수원

3. 조선시대 : 관장부서 : 장원서

- 대표적 정원형태 → 궁원, 민가정원, 별서정원

1. 조선왕조시대 대표적인 궁궐 경북궁, 창덕궁, 창경궁, 덕수궁, 경희궁 등 다섯 곳

① 경북궁 → 기하학적 형태의 정원, 연못(섬이 있는 방지(方池)형태), 아미산, 경회루, 향원지

㉠ 기하학적

㉡ 남북축 좌우대칭 건물, 연못 섬(방지형)

㉢ 아미산(후원인 교태전 평지에 축산한 계단식 정원)

㉣ 경회루(연회, 과거시험장)

㉤ 향원지(경복궁 후원의 중심 연못)

♣ 경회루 방지 특징

-조선왕국의 원지 가운데 가장 장엄한 규모.

-경회루는 정면7칸, 측면 5칸의 다락집, 48개의 석주가 있음.

-외국사신의 영접잔치나 궁중의 연회장소로 이용.

방지의 못속에 3개의 장방형 섬 조성 동쪽에 경회루 건립.

-석교의 법소와 난간이 ㄱ자로 꺾이는 곳에 벽사의 상징물인 해태 불가사리 등 조각

♣ 향원정과 향원지 특징

-향원지는 4605㎡의 모를 약간죽인 방지→6각의 향원정이 서 있음.

♣ 자경전의 화담 굴뚝

-우리나라에서 가장 아름다운 굴뚝과 꽃담.

-후원의 굴뚝은 너비318cm, 높이236cm.

-벽면 해, 산, 물, 돌, 구름, 소나무, 불로초, 거북, 학, 사슴. 십자생과 바다, 포도, 연꽃, 대나무장식

-좌우 측면에 박쥐와 당초문이 배치.

-상단에 용을 중심으로 좌우에 학이 배치. 하단에 해태를 배치

♣ 교태전 후원의 아미산 특 징

-장대석으로 된 4단의 화계가 있음.

-단에는 괴석, 석구, 석지가 있음.

-화계에는 매화, 모란, 반송, 철쭉, 앵두식재, 동산에는 뽕나무, 말채나무, 배나무, 느티나무 등의 원림조성.

② 창덕궁 → 동궐, 후원을 금원, 비원이라 부름

경복궁과 달리 후원의 자연지형 이용, 부용정, 부용지.

향나무(천연기념물 제194호), 다래 나무(천연기념물 제251호)

→ 자연지형 낮은곳에 정자 부용지를 중심으로 후원을 비원이라 하였고 경복궁과 달리 자연 지형을 이용하여 낮은 곳에 정자를 세우고 부용지를 중심으로 부용정, 주합루, 이수문을 지었다.

● 반도지중심→관람정, 존덕정, 대릉

● 옥류천→창의정, 태극정. 세계에 자랑 할만 한 곳

♣ 민가정원→궁궐과 비교할 때 화려함이나 규모면에서는 뒤지나 방지(方池. 경사면의 계단

식 등 소박하고 친근한 분위기 속에 마당을 중심으로 건물 또는 담장으로 둘러싸인 행낭마당, 사랑마당, 안마당으로 구성되었다

※별서(別墅:나눌별,농막서)정원: 사대부가 본가와 떨어진 초야에 집을 지어 별장과 같은 성격.

- ① **소쇄원** : ㉠ 전남 담양군에 소재 ㉡ **양산보**라는 사람이 지음
㉢ 자연계류의 비탈면을 깎아 자연석으로 단과 담을 쌓아 자연식에 정형식을 가미하였다.
- ② **다산초당** : ㉠ **정약용**의 별당
㉡ 바닷가 괴석을 방지 안에 설치하여 석가산 구성
㉢ 용천에서 물을 끌어 비폭(飛瀑)
- ③ **부용동 원림** : ㉠ **윤선도**의 소유 전남 완도 ㉡ 내침인 낙선재
㉢ 동천석실(암벽위에 소옥 짓고 암벽 밑에 석실 축조)
- ④ **옥호 정원** : ㉠ **김조수**의 별장
㉡ 삼청동 계곡 비탈면에 口字形 주거 중심으로 한 계단 후원식
풍경식 : 자연과 인공미 혼용 기하학적 부위에 바닥 포장 기교한 모양의 괴석 사용

※ 운조루는 영조 52년 류이주 (柳爾胄)가 세운것 99간 (현존73간)의 주택 품자형 (品字形) 배치 형식 양반가

◇ 20세기 후반

- ① **덕수궁 석조전** : ㉠ 최초 양식건물로 이오니아식 석조전
㉡ 정관헌-지붕과 난간은 한국적, 기둥과 내부 구조는 서양식
㉢ **침상원** - 대칭적 기하학적 정원으로 최초의 유럽식 정원
- ② **탐골공원(파고다공원)** : 최초 공원(영국인 브라운 설계)으로 대중적

※ 우리나라 정원의 특징

- 사상 → **신선사상** : 음양오행설 가미 → 백제의 궁남지, 신라의 안압지
- 지형 → **풍수지리설** : 직선적인 윤곽의 처리, 정원의 연못의 형태와 구성이 단조로움 / 직선적인 방지
- 주정원은 **후원(뒷뜰)**이고, 낙엽 활엽수로 계절의 변화 즐김. 풍수지리의 영향
- 유교사상 도연명의 안빈낙도, 순박한 민족성의 표현으로 자연과의 일체, 마음을 수양하는 정원
- **십장생** → ①소나무 ②거북 ③학 ④사슴 ⑤불로초 ⑥해 ⑦산 ⑧물 ⑨바위 ⑩구름

4. 중국

1) 중국 정원의 특징

- ① 경관의 조화보다는 **대비에 초점**, 비례성
- ② 자연과의 미와 인공의 미를 같이 사용 : 수려한 경관에 암석 수목 식재
- ③ 원시적 공원 성격 : 수려한 경관에 누각, 정자
- ④ 건물 좌우, 뒤편 공지에 조성되는 정원 - **태호석**을 이용한 석가산, 거석으로 주경관 구성
- ⑤ 건축물로 둘러싸인 공간(中庭)내에 회화적 정원 : 벽돌포장, 몇 그루 수목, 화분 배치

2) 한 시대(BC206~AD220년)금원(禁苑)

① **상림원**→한 무제. 장안 서쪽, **중국최초 정원** : 동양에서 가장 오래 됨. 희귀 3,000 여종 꽃 나무 식재. 수렵장

② 태액지원 : 궁궐에서 가까운 금원. 건장궁 내의 곡지중 하나로 봉래, 방장, 영주의 세 섬을 축조하고, 동, 대리석으로 수조와 용어를 조각 배치

3) 명, 청시대 : 많은 정원서적 발간

① 만수산 이화원 : 현존 규모 중 최대(300 ha : 90만평)

② 양주의 명원(名園) : 양자강 북안, 조경기술과 건축기술의 극치

③ 소주의 명원(名園) : 강남 문화의 중심

※ 4 대 명원 : **졸정원, 사자림, 유원, 창랑정**

5. 일본 정원의 특징

- 돌과 모래의 정원 → 임천식(다정식), 회유임천식(회유식),

① 축산고산수식 : 바위(폭포), 왕모래(넛물), 다듬은 수목(산봉우리) 등으로 추상적인 정원을 꾸밈(축경식)

② 평정고산수식 : 용인사/ 불교영향- 물과 수목을 완전히 배제 (바위가 포인트)

③ 축경식 : 일본의 독특한 양식으로 풍경, 수목, 명승고적 등을 그대로 정원에 축소시켜 구성

④ 신숙어원 : 일본식, 프랑스, 영국식 등 세부분으로 구성

⑤ **히비야 공원** : 일본 최초의 서양식 공원

◎ 노자공임천식 14c 축산고산수법(나무: 산봉우리, 바위: 폭포, 왕모래: 넛물)

15c 평정고산수법 : 왕모래와 바위 몇 개만 쓰고 식물 배제

16c 다정양식 : 징검돌, 자갈, 세수통, 석등

19c 회유식 정원(임천양식과 다정양식의 결합)

◎**보충**: 일본 조경양식의 발달

- 8~11세기: 헤이안시대, 임천식 정원

- 12~14세기: 가마쿠라시대, 회유임천식 정원(침전건물 중심)

- 14세기: 무로마치시대, 축산고산수식 정원(선사상과 화목의 영향)

- 15세기 후반: 무로마치시대, 평정고산수식 정원(바다의 경치표현)

- 16세기: 안도. 모모야마시대, 다정양식 정원(노지식, 곡선이 많이 사용)

- 17세기: 에도 초기, 지천임천식 또는 회유식 정원 (임천식과 다정양식의 결합)

- 에도후기: 축경식 (풍경을 축소시켜 좁은 공간 내에 표현)

6. 기타

1) 이란의 이슬람 조경

① 사막기후의 영향으로 도시전체를 하나의 거대한 조경으로 조성

② 종교와 환경의 영향으로 **물**이 중요 요소

③ 당초무늬, 아라베스크 무늬 등 문양 발달

④ 이스파한 : 소 정원을 연속적으로 구성 도시 전체가 거대한 정원

2) 인도의 이슬람 조경

① 열대지방이므로 **녹음수**가 중요시되고, 연못은 장식, 목욕, 종교적 행사를 위한 주요소

② **물, 그늘, 꽃**이 중심이 되고 높은 담을 설치

③ 정원은 별장과 궁전을 중심으로 발달한 바그와 정원과 묘지를 결합한 형태로 구분

라. 서양의 조경양식

1. 유럽

1) 이집트

주택정원(식물 - 시커모어, 파피루스, 연꽃), 신전정원, 묘지정원

2) 서아시아의 정원

지구라트 : 대규모 동산 만들어 정상에 수호신 모심

수림원 : 오늘날 공원의 시초, 수렵, 야영, 훈련장, 제사장, 향연장

공중정원 → **최초의 옥상정원**(동양에서는 삼림원이 최초) **하중문제** 고려

3) 그리스의 정원 → 건물 중심

아고라 : 건물로 둘러싸여 상업 및 집회에 이용되는 옥외 공간, **광장**을 말하며 로마시대는 **포럼**

짐나지움 : 체육훈련을 하는 자리

4) 로마의 정원 : 별장 주택인 빌라 발달

① 주택정원의 구성

- 2개의 중정과 1개의 후정

㉠ 제1중정(아트리움) : 손님이나 상담 → 거실 개념

㉡ 제2중정(페리스틸리움) : 가족, 사적공간 → 방 개념

㉢ 후정(지스터스) : 수로, 산책로, 5점 식재

포럼(Forum) → 아고라에 비해 **시장기능은 빠지고**, 업무 중심지역으로 왕의 행진, 집단이 모여 토론 할 수 있는 광장의 성격을 가지고 있음

5) 스페인(에스파니아)의 정원 → 회교식(회랑) 건축수법, 중정식(**파티오식**: **타일 색채**)

물과 분수의 풍부한 이용

- 유적 → **알함브라(Alhambra)**/궁정의 정원, **헤네랄리페(Generalife)**/ 이궁(전체가 정원)

- 특징 : ① 중정구성의 독특

② **물과 분수의 풍부한 이용**(가장 중요한 구성요소)

③ 다채로운 색채의 도입(가장 많이 쓰임)

④ 섬세한 장식, 기하학적 형태

6) 이탈리아 정원 → **노단식**(지형극복), 르네상스시기 가장 발달

- **피에솔레, 빌라 데스테**

- 특징 : ① 높이가 다른 수개의 **노단**의 조화로 줄은 전망

② 평면적으로 강한 축을 중심으로 정형적 대칭

③ 축을 따라 또는 축을 직교하여 분수, 연못, 벽천, 장식화분 설치

7) 프랑스의 정원 → 평면기하학적 정원

- **베르사유 궁전** : 프랑스 조경의 아버지 → **앙드레 르노트르** ⇔ **보르비 공트**

- 특징 : ① **비스타(통경선, 초점경관)** : 좌우로의 시선이 숲등에 의해 제한되고 정면의 한 점으로 모이도록 구성되어 주축선이 두드러지게 하는 수법

② 소로와 삼림의 적극적 이용

③ 축선을 중심으로 조성

8) 영국의 정원 : 자연 풍경식

① 정형식 정원 → 11 ~ 17세기

② 자연풍경식 정원(전원풍경식 정원) → 18세기 낭만주의 /

스토(Stowe)정원(**하하 기법도입**) **찰스브릿지맨** <중세 프랑스의 군사용 호(濠)>의 도입) →

후에 **윌리엄 켄트(W. Kent)**가 수정

③ 윌리엄 켄트 : 자연은 직선을 싫어한다. 기하학적인 직선을 배척하고 부드럽게 불규칙적인 생김새의 정원 구성

④ 험프리 렘튼 : 풍경식 정원 완성자, Landscape Gardener 칭호 최초사용. Red 스캐치북

9) 독일 정원 : 풍경식

- 무스코 정원 : 분구원(소정원을 시민에게 대어
- 특징 → 과학적 지식 이용으로 실용적 형태 정원 발달

10) 미국 정원

① 최초의 도시 공원 → 센트럴 파크(Central Park)

② 현대 조경의 아버지 → 용스테드/ '조경' 이라는 용어를 최초로 사용

③ 옐로 스톤 파크 : 미국 최초의 국립공원

※ 서양 조경양식의 흐름 → 스페인(중정식) → 이탈리아(노단식) → 프랑스(평면기하학식) → 영국(전원풍경식) 독일(풍경식/ 과학적) → 미국(도시공원식/ 현대식

☞ 현대의 정원 : 자연환경에 정원식을 조화롭게 만듦. 조각 공원 운동정원, 어린이공원 등 전문화 경향

☞ 국내의 경향

- ① 조선시대에 한국적 개성 20세기 전반 1960년대 말까지는 일본 정원의 영향으로 향나무 정형
- ② 1970 미국조경 영향 넓은 잔디밭과 수목의 구식
- ③ 1980년 후 한국적 분위기를 창출하는데 관심 품위 있는 소나무, 정자 목인 느티나무 도입(비정형)

II. 경관 구성

1. 경관구성의 기본 요소

- ① 선 → 직선, 지그재그선, 곡선
- ② 형태 → 기하학적 형태, 자연적 형태(경관구성에 가장 주요한 역할 → 지형)
- ③ 크기와 위치 → 크기가 크고, 높은 곳에 위치할수록 지각 강도가 높아짐(눈에 잘 띈다)
스카이라인 → 물체가 하늘을 배경으로 이루어지는 윤곽선
- ④ 질감 → 물체의 표면이 빛을 받았을 때 생겨나는 밝고 어두움의 배합률에 따라 시각적으로 느껴지는 감각
ex) 소나무 : 부드럽다(잎) → 작다. 푸라타나스 : 거칠다(잎) → 크다.
- ⑤ 색채 → 따뜻한 색/ 전진, 정열, 온화, 친근한 느낌. 차가운 색/ 후퇴, 지적, 냉정, 상쾌한 느낌
- ⑥ 농담 → 투명한 정도(연못보다 시냇물, 향나무보다 느티나무나 은행나무의 농도 짙음 등)

2. 경관구성의 가변 요소 (광선. 기상. 계절. 시간. 기타)

- ① 광선 → 형태의 지각을 가능하게 함.
- ② 기상조건 → 경관 변화 용인 눈. 비. 안개
- ③ 계절 → 색채와 형태 분위기 변화
- ④ 시간 → 해뜰 때, 낮의 활기, 저녁놀의 분위기
- ⑤ 기타 → 운동거리. 관찰거리. 규모 등이 경관 관여

3. 경관 요소

- 1) 점, 선, 면적인 요소

☆ 점 → 외딴 집, 정자나무, 정자

☆ 선 → 하천, 도로 가로수(서로 이질적인 요소가 만나서 생기는 경계/ 해안선, 수평선, 지평선)

☆ 면 → 호수, 경작지, 초지, 전답, 운동장

2) 수평, 수직적인 요소

☆ 수평 → 저수지, 호수, Pull, 연못 등 ☆ 수직 → 전신주, 굴뚝, 남산타워 등

3) 닫힌공간, 열린공간

☆ 닫힌공간 → **위요공간**(중양이 낮은 공간) ☆ 열린공간 → 개방공간

4) 랜드마크(landmark) → 지형공간(식별성이 높은 지형 지물 등의 지표물/ 산, 탑, 빌딩 등)

☆ 통경선 → 프랑스의 비스타(Vista)/ 좌우로의 시선 제한, 전방의 일정 지점으로 시선집중

4. 경관구성의 원리

가. 경관의 유형

① 파노라마 경관 :

◦시야가 제한 받지 않고 멀리 트인 경관 ◦높은 곳에서 내려다보이는 경관 (조감도적 성격)

◦웅장함과 아름다움은 자연에 대한 존경심 일으킨다, 하늘과 땅의 대비 → 수평선, 지평선

② 지형경관 : 지형지물이 경관에서 지배적인 때, **설악산 울산바위**

산봉우리, 절벽, 주변 환경의 지표(Land Mark) 지형에 따라 신비함 경외

③ 위요경관 : ◦ 수목 경사면 등의 주위 경관 요소들에 **둘러 쌓인 경관**

◦ 주로 정적인 느낌을 주나 중심공간의 경사도가 증가 할수록 동적인 느낌을 준다.

④ 초점경관 : ◦ 관찰의 시선이 경관내의 어느 한 점으로 유도되도록 구성된 경관

◦ **Vista경관, 통경선**, 강한 시각적 통일성 안정된 구도, 사람을 초점으로 끌어들이는 힘.

⑤ **관개경관** : 터널경관, 수림의 가지와 잎들이 천정을 이루고 수간이 교목의 수관 아래 형성되는 경관. 숲 속의 오솔길. 밀림속의 도로. 노퍽 좁은 곳의 가로수, 나뭇잎 사이의 햇빛과 그늘의 대비로 인한 신비

⑥ 세부경관 : 사방으로 시야가 제한되고 협소한 경관 구성요소들의 세부적 사항까지도 자각됨.

⑦ **일시적 경관** : 기상변화, 수면에 투영 반사된 영상, 동물의 일시적 출현, 계절, 시간성, 자연의 다양성 ex) 기러기가 날아간다. 안개가 잔뜩 끼었다가 해가 뜨니 없어지더라.

나. 경관구성의 기본원칙

● 통일성

① 전체를 구성하는 요소들이 통일성(유사성)을 지니고 유기적으로 조직되며 전체가 시각적으로 통일된 하나로 보이는 것

② 통일성 부여방법은 가깝게 반복하며 점진적으로 연결성 부여

③ 이질적 극단적 변화는 혼란을 주며 통일성을 너무 강조하면 지루함을 느끼게 한다.

※ 통일성 달성을 위한 수법

① 조 화 : 구름지의 능선↔초가지붕의 곡선

② 강 조 : 동질사이에 상반되는 것을 넣어 산만함 막고 통일감

③ 균형과 대칭 : 균형 → 한쪽에 치우침 없이 전체균등하게 배치

대칭균형 → 축을 중심으로 좌우상하로 균등배치 자연풍 장식

● 다양성 : ◦ 통일성과 상호보완적으로 적절하게 유지되어야함.

◦ 다양성 달성방법은 비례에서의 변화 율동의 변화 대비효과 이용

① 비례 : 물리적 크기의 비례 길이면적, 땅가름 높이, 너비, 길이

② 율동 : 동일. 유사한 요소가 규칙 or 주기적으로 반복하면서 연속적인 운동감을 지니는 것.

시각적 율동(수목의 규칙적 배열)

청각적 율동(폭포, 시냇물소리, 벌레소리) 색채의 변화

③ 대비 : 상이한 질감 형태, 색채를 대조시킴으로서 변화를 두는 것.

특정경관 부 각, 단조로움 탈피

형태상 대비(수평면 호수에 면한 절벽)

색채(녹색 잔디밭에 군식된 사루비아)

ex) 소나무의 푸른 수관을 배경으로 한 분홍색 벚꽃

직선과 곡선, 완만한 시내와 포플러 나무, 푸른 잎과 붉은 잎

④ 단순미 : 아무 저항없이 순조롭게 머릿속에 들어올 때 쾌감이 떠오른다.

ex) 잔디밭, 일제림, 독립수의 경관

⑤ 반복미 : 단순미가 되풀이 될 때 발생, 조용하고 변화의 매력이 없다.

ex) 길가의 가로수, 장식화분을 줄지어 놓았을 때.

※ 가로수 6~7m 씩 식재

⑥ 점층 : 조경재료의 형태나 색깔, 음향 등이 점차적으로 증가 하는 것

⑦ 착시 : 보는 위치, 배치상태, 형태, 속도, 색채 등에 따라 길이, 방향, 위치, 면적, 속도, 색채 등이 실재와 다르게 느껴지는 부정확한 시각의 형태

ex) 백색의 형체가 흑색보다 크고, 먼저 보인다.

직선은 수직으로 놓일 경우 수평으로 놓일 때 보다 길게 느껴진다.

⑧ 눈가림 : 변화와 거리감을 강조하는 수법

⑨ 통경선(비스타) : 시선의 집중과 먼 곳의 풍경을 조망

⑩ 차경(借景) : 멀리 보이는 자연풍경을 경관 구성 재료의 일부로 이용하는 것
다. 경관 구성의 기법

(ㄱ) 경관의 형성 기법 : 경관의 기본골격을 형성하는 요소

① 지형의 변화 → 굴곡의 완화 또는 강조 → 마운딩 설계

mounding (영어). 작은 언덕 같은 것을 만드는 공사

② 수목에 의한 구성 → 위요공간과 교목의 하부에 시선을 열어주는 반투과적인 공간의 형성기법

③ 연못의 형태 → 가능하면 변화를 주어 물과 접촉하는 부분이 많을 것.

④ 구조물의 형태 → Sky Line을 해치지 않는 범위에서 조화 추구

(ㄴ) 경관의 연결기법

① 내 외부 공간의 연결 → 테라스

② 계단에 의한 연결 → 위치와 방향 사적공간의 연결

③ 연속적 공간의 구성 → 개방 공간 ~ 전이 공간 ~ 닫혀진 공간

(ㄷ) 경관의 수식기법

① 패턴 : 1차적 패턴 → 가까이서 느끼는 것, 물체의 부분적인 패턴

2차적 패턴 → 멀리서 보는 것, 전체의 집합적 패턴

② **인간적 척도** : 손으로 만지고 걷고 앉고 하는 등 인간 활동에 관련된 적절한 규모, 크기를 말함. 기념성 강조 → 위도적으로 큰 규모의 비인간적 척도 도입

③ 높은 건물, 구조물 : 교목으로 완화 식재하여 상부를 차단하여 인간적 척도 공간 조성

④ **위요.관개.세부경관** → 인간 척도 경관이 될 가능성 높다.(친근감. 친조감)

⑤ 슈퍼그래픽 : 건물벽 전체 건물군 전체를 화폭으로 생각하고 색채 디자인 하는 것.

⑥ 환경조각 : 표지판 및 옥외 시설물 → 장소의 분위기 맞도록 통일성 지니며 식별성도 있어야 한다.

라. **배식의 기법(설계자의 의도에 따라 선택)** : 실기 : 평면도 시험 문제이니 : 꼭 이해 할 것

① 점식 : 큰나무 한 그루씩 심기

② 열식 : 줄을 긋고 줄 맞춰 심기(일열, 이열, 삼열 등)

③ **부등변삼각형 식재** → 크기나 종류가 다른 3가지를 거리가 다르게 식재. 자연풍경식 조경

④ **군식** : 군대식이 아니고요, 여러 그루를 심어 무리를 만듦, 반드시 **홀수**를 염두에 둘 것

⑤ **혼식** → 낙엽수 & 상록수 적절히 배합 (군식의 한 유형).

⑥ 배경 식재 → 배경교목 주의 집중 관목, 화훼

마. **식재 기능별 적용 수준** : 실기 : 평면도에 그리는 내용

① 공간조절(경계식재. 유도식재)

● **경계식재** → ㉠ 지엽 치밀하고, 전정에 강한 수종

㉡ 생장 빠르고 용이한 유지 관리

㉢ 가지가 말라죽지 않은 나무

ex) 독일가문비, 서양측백, 화백, 해당화, 박태기나무, **사철나무**, 광나무(중부이남 남쪽수목).

● **유도식재** → 수관이 커서 canopy(덮개)를 이루거나 원뿔형 정돈된 수형 치밀한 지엽

- 전방 도로의 선형을 보다 명확히 표시하여 운전자에게 인식도를 높이고 운전을 자연스럽게 유도하기 위하여 나무 따위를 심는 일.

ex) **왕벚나무**, 회화나무, 은행나무, 미선나무, 사철나무

② 경관조절

● **지표식재** : ㉠ 지피와 구별 될 것

㉡ 꽃. 열매. 단풍이 특징적일 것.

㉢ 상징적 의미가 있는 수종

㉣ 높은 식별

ex) 피나무, 계수나무, 주목, 구상나무, 금송, 솔송나무

● **경관식재** : ㉠ **아름다운 꽃 열매 단풍 수종**

㉡ 수형이 단정하고 아름다운 수종

ex) 영산홍, 모감주나무, 참빗살나무, 소나무, 후박나무, 구상나무, 주목 등

● **차폐식재** : ㉠ **지하고 낮고 지엽이 치밀한 수종**

㉡ 전정에 강하고 유지관리 용이한 수종

㉔ 아랫가지 마르지 않는 수종 상록수

ex) 주목, 잣나무, 서양측백, 화백, 사철나무, 식나무, 호랑가시나무

③ 환경조절

● 녹음식재 : ㉑ 지하고가 높은 낙엽활수

㉒ 병충해 기타 유해 요소가 없는 수종

ex) 느티나무, 회화나무, 피나무, 꽃물푸레나무, 철쭉수, 가중나무, 느릅나무,

● 방풍. 방설 식재:

㉑ 지엽이 치밀하고 가지나 줄기가 견고한 수종

㉒ 지하고가 낮은 심근성

㉔ 아래가지가 말라죽지 않는 상록수

ex) 은행, 느릅, 독일가문비, 소나무, 잣나무, 화백, 사철

● 방음식재 : ㉑ 낮은 지하고

㉒ 앞이 수직 방향으로 치밀한 교목

㉔ 배기가스등에 강한 수종

ex) 개동청목, 식나무, 사철나무, 회화나무, 광나무(중부이남 남쪽나무)

● 방화식재 : ㉑ 잎이 두껍고 함수량이 많은 수종

㉒ 잎이 넓으며 밀생하는 수종

● 지피식재 : ㉑ 키가 작고 지피를 밀생하게 하는 수종

㉒ 번식과 생장이 양호하고 답압에 견디는 수종

㉔ 다년생식물

ex) 조릿대, 이대, 사철나무, 금테사철, 광나무, 맥문동

● 임해식재 : ㉑ 내염. 내조성이 있는 식물

㉒ 적막한 땅에도 잘 자라는 수종

㉔ 토양 교정력 수종

ex) 모감주나무. 해송나무, 후박나무, 박태기나무, 물푸레나무 등

바. 초화류 (평면화단. 입체화단, 특수화단)

● 평면화단

① 화문화단 → 양탄자화단, 자수화단

② 리본 화단 → 통로, 산울타리, 담장 등 건물 주변에 길고, 좁게 만든 화단 일명 대상화단(帶狀花壇)

③ 포석화단 → 통로 연못 주위에 돌 깔고 돌 사이에 초화류를 식재하여 조화시켜 관상하는 화단

● 입체화단

① 기석화단(기석花壇) → 잔디밭 중앙 광장의 중앙, 축의 교차점

→ 중앙에는 키 큰 초화류 심고 주변부에 적은 것 심는다.

② 경재화단(境裁花壇) → 도로 담장 산울타리를 배경으로 폭이 좁게 만듦.

앞에 적은 것 뒤에 키 큰 것 식재

③ 노단화단 → 테라스 화단 → 경사지를 계단모양으로 돌을 쌓고 축대위에 초화심음.

● 특수화단

- ① **침상화단**→지면보다 1m 정도 낮게하여 기하학적인 땅 가름
- ② 수재화단→수련 꽃창포 마름 등 물고기와 함께 길러 감상

III. 조 경 계 획

1. 조경제도의 기초

가. 제도용구

- ① 원형 템플릿 → 수목의 표현
- ② 삼각자 → 직각 잡는데 사용
- ③ 50cm 자 → T 자 대신으로 윤곽선. 30cm, 10cm 자 설계 작업시 작은 자가 절대 필요
- ④ 연필 → 샤프 0.5mm 2자루면 충분하나, 홀더나 09mm 샤프도 쓸 수 있음
- ⑤ 제도용지 → 복사지 A3 용지로 모두 해결되나, 참고로 **투사용지 / 트레이싱 페이퍼 : 기름종이**
- ⑥ 곡선자 → 운영자, 자유곡선자
- ⑦ 기타 → 제도기, 삼각축척 : 한번도 안 쓰나 기본 구성 요소임
- ▶ 윤척(輪바퀴운 尺자척=cakipers): 임목의 지름을 **측정**
- ▶ 경척(鯨고래경 尺자척) :곡척의 한자 2치 5푼(37.88cm)에 해당하는. 면적을 **측정**
- ▶ 텐드로메타 : 수고와 방위각을 측정
- ▶ 플래니미터: 설계도상 부정형 지역의 면적을 측정

나. 조경기호

- ① 수목 : 원으로 표현하되 **침엽수는 직선, 톱날형으로 표현하고, 활엽수는 부드러운 질감으로 표현**
- ② 구조물 : 실물의 평면 형태 표시
- ③ 방위 : 설계자에 따라 원형으로 개성 있게 표시
- ④ 축척 : 막대 축척으로 표제란 하단에 표시

다. 기초 제도

1) 제도의 순서

- 축척 및 도면 크기의 결정 → 윤곽선 및 표제란 설정 → 도면의 배치(위치결정) → 제도 주택정원, 근린공원, 가로변 공원의 경우, 보통 1/100 축척을 사용

2) 선의 표시

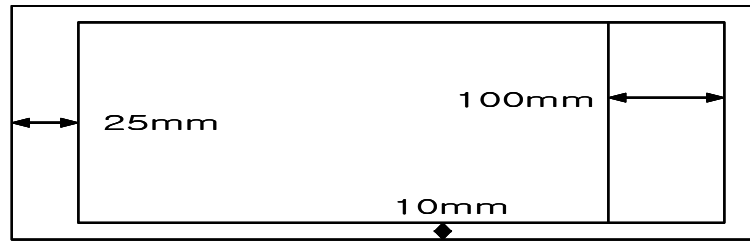
- ① 실선 : 단면선, 치수선, 치수보조선, 지시선
- ② **파선** : 물체의 보이지 않는 선 - - - - -
- ③ 일정쇄선 : 중심선, 지역 경계선 ——— . ——— . ———
- ④ 이점쇄선 : 가상선(물체가 있을 것으로 가상되는 부분 표시) ——— . . ——— . .
- ⑤ **치수표시** : 단위는 mm로 표시, 치수선, 치수보조선은 가는 실선
- ⑥ **인출선** : 대상자체에 기입하지 못할 때 사용, **수목명, 수목규격, 나무그루수 등 기입**

2. 조경 제도 도면 용지

- 제도용 도면의 준비 : 보통 복사용 A3 용지 : 42 cm × 29 cm, **시험지는 성명 칸 때문에 조금 더 크다.**

- ① 윤곽선 → 가장자리에 10mm 정도의 여백 (왼쪽 철할 때는 25mm : **시험지는 성명 칸을 철하므로 50mm정도**)
- ② 표제란 위치 → 오른쪽 끝에 상하로 길게 또는 특수하게 도면 하단부에 좌우로 길게,

- ③ 표제란 기입 → 공사명, 도면명, 범례, 수목수량표, 시설물수량표, 축척, 방위, (번호, 일시, 설계자명 등)
- ④ 치수표시 → 원칙은 mm로 한다.



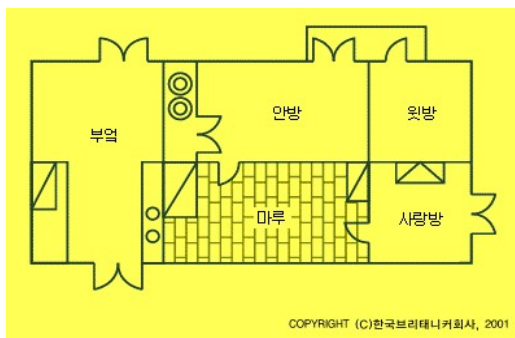
☆ 도면 실기 시험 : 복사용 A3용지 규격(42cm×29cm)이나, 실제 시험용지는 성명란이 있어 조금 더 길다.

상단에 성명란과 철하는 점선 있다. 용지를 좌측으로 돌려 점선에서 1cm 정도 띄우고 우측으로 선을 긋는다.

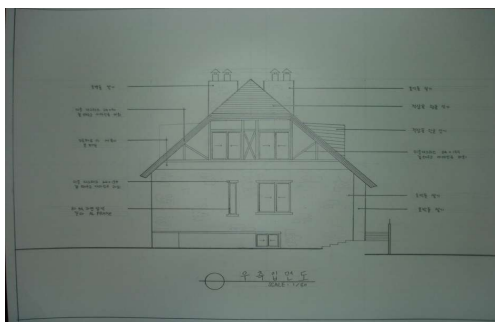
★ 시험문제 : 가로 24 × 세로 19 cm 가 나오는데 여백 3 -도면 24- 여백 3 -표제란 10cm) 정도 라면 총 40cm. 다시 쉽게 말하자면(시험에서는 여기에 맞추면 전혀 실수나 애로사항 없음) 우측부터 ⑥1cm 윤곽선 ⑤표제란 7cm ④여백 3cm ③도면 24cm ②여백 3cm ①1cm윤곽선 ※ 성명, 시험번호, 밀봉칸 표제란을 7cm 정도가 알맞고 여유가 있다면 7 ~ 10cm 도 좋다. 그러나 7cm 에 맞추어 연습 한다.

3. 설계도의 종류

- ① 평면도 → 물체를 위에서 바라 본 것을 가정하고 작도한 것, 조경 설계의 기본적인 도면
- * 배치도 : 계획의 전반적 사항표시(시설물 위치, 도로, 식생, 지형, 부지경계 등)
 - * 식재평면도 : 수목의 위치, 종류, 수량, 규격 표시
 - * 구조물평면도 : 건축물, 벤치, 분수 등 옥외 시설물



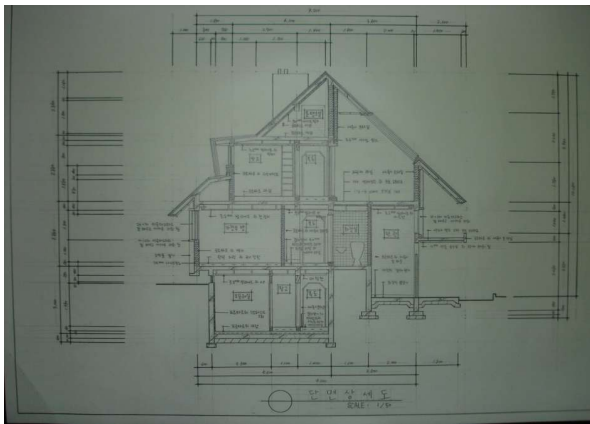
- ② 입면도 → 구조물의 정면에서 본 외적 형태, 정면도, 배면도, 측면도



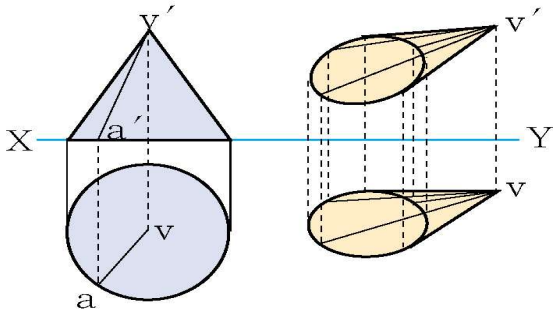
③ 단면도 → 구조물을 수직으로 자른 단면을 나타내며 단면부위는 반드시 평면도상에 나타내야 한다.



④ 상세도 → 평면도 및 단면도에 잘 나타나지 않은 구조물의 재료, 치수 등 세부사항을 표현



⑤ 투영도 → 일정한 사물이나 공간을 입체적 표현을 위한 수단



⑥ 투시도 → 설계안이 완공되었을 경우를 가정해 설계내용을 실제 눈에 보이는 대로 절단한 면을 그린 그림



⑦ 조감도 → 물체를 있는 그대로 스케치함 (그림자가 있는 것이 특징)



⑧ 현황도 → 기본 계획시 가장 기초로 이용되는 도면



4. 수목의 규격 표시

수고(H/m), 수관나비(W/m), 흉고지름(B/Cm), 근원지름(R/Cm)으로 표시

① 수고(樹高) (H) : 나무의 높이를 말하며 H로 표시한다. 표시단위는 m 이다.

② 수관(樹冠)나비 (W) : 나무의 폭을 말한다. 즉 가지와 잎이 뭉쳐 어우러진 부분을 수관이라 하며 그 폭을 수관나비라 한다. W로 표시하며 표시단위는 m 이다.

③ 근원지름 (R) : 뿌리 바로 윗부분 즉 나무 밑둥 제일 아랫부분의 지름을 말한다.

R로 표시하며 단위는 cm 이다.

④ 흉고지름 (B) : 가슴높이의 줄기 지름을 측정한 값을 말한다. 지상 1.2m 지점의 나무줄기의 지름을 측정한 값으로 B로 표시하며 단위는 cm 이다.

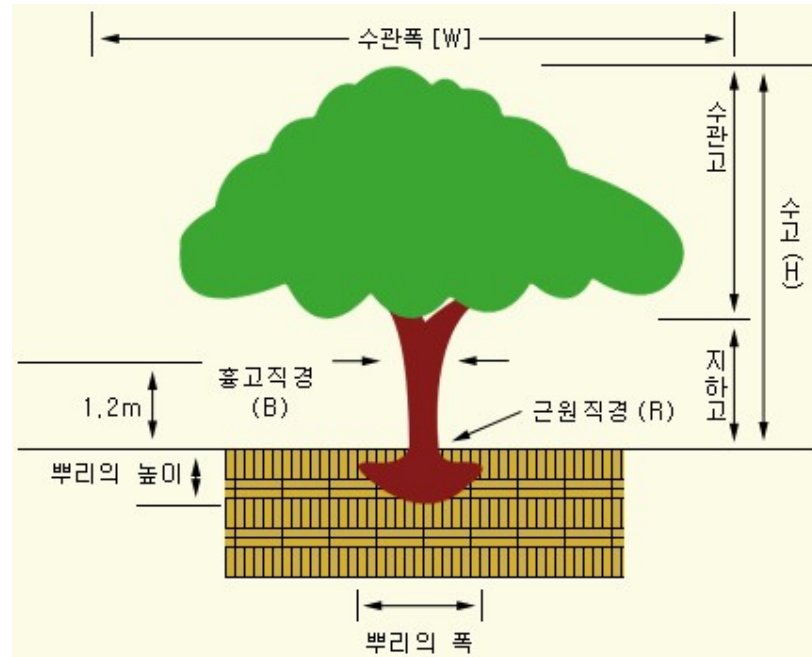
⑤ 지하고 : 바닥에서 가지가 있는 곳까지의 높이. 표시단위는 m 이다.

ex) 도면에 '3 - 소나무 H 3.5 × R 15' 로 표기되었다면 높이 3.5 m의 근원지름 15 cm 짜리 소나무 3 주를 의미 한다.

'30 - 회양목 H 0.5 × W 0.3'은 높이 0.5 m 수관나비 0.3 m 회양목이 30주가 식재됐음을 의미 한다.

예외적으로)

주목, 잣나무, 전나무는 주로 수고 H와 수관나비 W로 표시, 은행나무는 수고 H와 흉고지름 B로 표시하는 경우가 많다.



보충

표시방법

교목성수목

H * B : 은행나무, 버즘나무, 왕벚나무, 은단풍 등

H * R : 단풍나무, 감나무, 느티나무, 모과나무, 만경류 등

H * W : 잣나무, 전나무, 오엽송, 독일가문비, 금송 등

H * W * R : 소나무, 누운향 등

관목성수목

- **H * W** : 철쭉 등 대다수 관목류

- **H * 지** : 개나리, 쥐똥 나무 등

- **H * W * 지** : 해당화, 덩굴장미

조경수목 규격 표시의 예

- 동백나무 : H1.2 * W0.4 - 매화나무 : H3.0 * R6.0

- 소나무 : H3.0 * W1.5 * R10 - 산철쭉 : H0.4 * W0.3

- 소나무(조형) : H3.5 * W1.5 * R15

5. 조경계획

1) 조경 계획 과정

목표설정→자료분석, 종합→기본계획(master plan)→기본설계→실시설계→시공 및 감리→유지관리

① 목표설정 : 계획의 기본 방향 설정(공원, 골프장등 건설)

② 자료 분석, 종합 : 자연환경, 인문환경, 시각환경의 분석

③ 기본계획

- 기본골격, 마스터플랜(master plan), 큰 아이디어, 몇 개의 대안 비교 평가하여 최종안 선택

- 부문별 계획 : 토지이용계획, 교통동선, 시설물 배치, 식재계획, 하부구조계획, 집행계획 등

④ 기본설계 : 기본계획의 각 부분을 더욱 구체적으로 발전, 각 공간의 규모, 사용재료.

마감방법 등

- ⑤ 실시설계 : 실제 시공 가능하도록 시공도면 작성, 평면 상세도, 단면 상세도, 시방서, 공사비 내역서 작성

2) 자연환경분석

- ① 지형 : 지도형 관찰, 고저도, 경사분석도를 통해 분석
- ② 토양 : 개략 토양도(1/50000 작성), 정밀 토양도(1/25000), 간이산림 토양도, 토양분석도
- ③ 수문 : 집수구역, 홍수, 범람지역, 지하수 유입지역
- ④ 식생 : 식생 분포, 식생 구조
- ⑤ 야생동물 : 먹이그물, 서식처, 야생동물 종류별 조사,
- ⑥ 기후 :
 - * 지역기후 : 기존자료 활용
 - * **미기후** → 지형이나 풍향 등에 따라 부분적 장소의 독특한 기상 상태
태양복사열 정도, 공기유통, 안개, 서리피해 유무, 일조시간, 대기오염 자료 등
 - * **미기후의 특징** → 미기후는 자료를 얻기 어렵다, 지하수 하고는 무관하다
- ⑦ 종합분석 : 상호관련성 분석, 인간활동 영향분석, 현황종합도

3) 인문환경분석

- ① 역사성 분석 : 지방사, 토지이용 조사
- ② 이용자 분석 : 이용자, 이용자 중심적 분석 접근, 태도조사, 이용형태 조사
- ③ 공간이용 분석 : 공간 유형 조사, 환경심리 파악
- ④ 관련법규 조사 : 토지이용관리법, 자연공원법, 도시계획법 등

4) 경관분석

경관요소, 경관단위, 경관에 대한 반응, 이미지

5) 기본설계(창의력)

설계원칙의 추출 → 공간구성 다이어그램 → 입체적 공간의 창조(설계도 작성)

6) 실시설계(공학적 지식)

- ① 평면도와 단면도
- ② 배식설계
- ③ 시설물 상세
- ④ **시방서(사양서)** → 설계, 제조, 시공 등 도면으로 나타낼 수 없는 사항을 문서로 적어서 규정
 - * 표준시방서 : 조경공사 시행의 적정을 기하기 위한 표준 시방
 - * 특기시방서 : 해당공사만의 특별한 사항 및 전문적인 사항기재, 표준시방서에 우선
- ⑤ 내역서(적산)
 - * **공사비 구성** : 순공사원가(**재료비, 노무비, 경비**), 일반관리비, 이윤, 세금
 - * 수량산출 : 물량집계
 - * **품셈** : 단위 물량 당 소요로 하는 노력(품과 물질을 수량으로 표시)
 - * **일위대가표** : 공사목적물 단위 물량당의 공사비 산출한 것 → 단위 가격은 0.1원

IV. 조 경 설 계

1. 조경 설계 기준

가. 식재기준

1) 식재기능별 적용 수준

- ① 경계식재 : 지엽치밀, 전정에 강한수종, 생장이 빠른 상록수, 울타리
- ② 유도식재 : 수관이 커서 캐노피 형성, 원뿔형, 출입구등 유도
☞ 도면 그릴 때 → 공원입구 식재 : 왕벚나무
- ③ 지표식재 : 꽃, 열매 등이 특징적인 수종, 수형이 단정 아름다운 수종, 높은 식별성
- ④ 경관식재 : 아름다운 꽃, 열매 수종
☞ 도면 그릴 때 → 소나무 군식 아래 : 영산홍, 철죽, 피라칸사,
- ⑤ 차폐식재 : 지하고(나무 첫 번째 가지)가 낮고 전정에 강한 상록수
☞ 도면 → 주차장 : 스트로브잣나무
- ⑥ 녹음식재 : 지하고가 높은 낙엽 활엽수
☞ 도면 그릴 때 → 나무그늘 : 수목 보호대랑 : 느티나무
- ⑦ 방풍, 방설 식재 : 지엽이 치밀
- ⑧ 방음식재 : 낮은 지하고, 잎이 수직방향으로 치밀한 상록교목
- ⑨ 방화식재 : 잎이 두껍고 함수량 많은 수종
- ⑩ 지피식재 : 키가 작고 지표를 조밀하게 함, 답압(발로밟다)에 견디는 다년생 식물(땅을 덮다)
- ⑪ 임해 매립지 식재 : 내염, 내조성, 척박한 토양에 잘 견디는 수종, 해송
- ⑫ 침식지, 사면식재 : 척박토, 건조에 강한 수종
☞ 단어 이해 * 공간조절의 유도식재(길잡이 역할) → 캐노피(canopy)를 이루거나 원뿔형
* 경관조절 → 지표 식재(높은 식별성), 차폐 식재(담장 역할)
* 환경조절의 녹음 식재(그늘 제공) → 지하고가 높은 낙엽 활엽수(교목이 좋다)
* 지피 식재(땅을 피복) → 맨 땅이 드러나지 않게 함

2) 식재 기반 조성 기준

- ① 교목 : 키가 큰 나무 : 토심 90~150cm이상(천근성 60~90cm)
- ② 관목 : 키가 작은 나무 : 토심 30 ~ 60cm 이상
- ③ 초화류 : 풀꽃 : 토심 15 ~ 30 cm 이상
15 ~ 30 - 30 ~ 60 - 60 ~ 90 - 90 ~ 150
☞ 단어 이해 * 천근성→ 뿌리가 얕다. 60 ~ 90 *심근성→뿌리가 깊다 90 ~ 150

3) 식재 간격, 밀도

성목이 되었을 때 수관나비 확보, 관목류 4본/㎡조릿대 10본/㎡ 맥문동 20~30본/㎡

나. 구조물 기준

- 1) 범위 : 화단, 연못, 벽천, 분수, 옹벽, 옥외계단, 경사로, 플랜터 등
- 2) 설계원칙 : 안전, 수경, 상징성, 주변 환경과 조화
- 3) 설계요소

- ① 옥외계단 : $2h + W = 60 \sim 70 \text{ cm}$ 물매 : $30 \sim 35^\circ$
수평을 기준으로 한 경사도.

에스아이(SI) 단위에서는 수평 길이 1미터에 대한 수직 높이로 표시한다.

- ② 경사로 : 나비 1.2 ~ 1.8 m 이상. 물매 : 5 %
- ③ 플랜터(길거리 대형 화분) : 교목 70 ~ 90 cm, 관목 45 ~ 60 cm 나비와 높이

- ④ 옹벽 : 하중에 대한 구조적 안전
- ⑤ 연못 : 바닥을 점토, 콘크리트 등으로 방수
- ⑥ 분수 : 수심은 보통 35 ~ 60 cm
- ⑦ 벽천 : 실내나 옥외 벽에 물이 흘러 내리게 만든 천
 - ☞ 단어 이해 : 벽천(인공폭포) 의 3요소 : ① 토수구(청동) → 구리 + 주석(관),
 황동 → 구리 + 아연
 - ② 벽면(FRP) → 유리섬유, 강화섬유
 - ③ 수반(물받이) → 콘크리트 등의 받침(깊이는 0.5m 이상 유지)

다. 포장 기준

내구성, 내마모성, 미끄러짐 없고, 자연배수 용이, 외관, 질감이 좋을 것

라. 시설물 기준

- 안내표지, 휴식시설, 편의시설, 조명시설, 경계시설, 관리시설, 놀이시설, 운동시설, 도로, 주차시설 등

☞ 실기시험 도면 그리기에서 → 꼭 그려야만 할 것 들

- ① 안내 표지시설 → 통일성/ 재료, 형태, 색(흰색이 가장 좋다) 등
- ② 휴식시설 → 평의자, 등의자, 퍼걸러(파고라) → 조망이 좋고, 한적한 휴게 공간,
 높이 2.2 ~ 2.7 m 정도
- ③ 편의시설 → 휴지통, 편의점, 안내소,
- ④ 경계시설 → 볼라드(Bollard) → 인도에 차 못 들어오게(보행자 보호) 설치,
 높이 30~70 cm, 간격 2 m 정도
- ⑤ 놀이시설 → 그네, 시아소, 회전무대, 정글집, 복합 놀이대
- ⑥ 운동시설 → 철봉, 평행봉, 허리돌리기, 윗몸일으키기,
- ⑦ 주차시설 → 90도(동일 면적에서 가장 많이 주차), 60도, 45도(주차용이) 30도의 형태

2. 정원 설계

1) 주택 정원

- 설계 지침 → 앞뜰/ 대문에서 현관사이, 안뜰/ 응접실, 거실 쪽의 옥외생활 기능지
 뒤뜰/ 사생활이 보장되도록 구성

2) 학교정원

- 겨울철에도 4시간 이상의 일조 필요, 마사토 등 배수 용이

3) 공장정원

- ① 근로자에게 쾌적한 공간
- ② 주민에게 공기 정화, 소음 차단으로 친근감, 안정감 부여

4) 옥상 정원

- ① 설계 기준 → 하중/ 옥상 정원의 식재지역은 전체면적의 1/3 이하
- ② 설계 지침 → 경량재의 사용/ 버미큘라이트, 피트모스, 펄라이트, 화산재(흙을 가열, 병충해 방지)
- ③ 토심은 45 ~ 60 cm
- ④ 가장 좋은 나무 → 수수꽃다리(= 라일락), 영산홍, 철쭉, 회양목, 홍단풍, 반송, 곰솔 등

3. 도시공원 설계

1) 개념 및 기능

- ① 자연경관 보호

- ② 시민의 보건 휴양, 정서생활 향상
- ③ 공해의 감소
- ④ 도시발전, 공중의 안녕과 질서 및 공공복리 증진

2) 어린이 공원

- ① 어린이의 보건, 정서생활 향상
- ② 모험놀이터, 교통공원, 복합놀이시설
- ③ 유치거리 250 m 이하, 면적 1,500 m² 이상
- ④ 놀이면적 전면적의 60 % 이내
 - 그네 → 대지 외곽에 배치하되 태양과 마주보지 않게 벽이나 울타리로 분리
 - 미끄럼대 → 북향으로 하는 것이 바람직 → 스텐레스 재료, 남향은 뜨겁다(각도/ 30 ~ 35도)

3) 근린 공원 → 근린주구에만 설치하는 공원

1개의 초등학교를 유지할 수 있는 인구 약 5,000명 정도, 면적은 반지름 400m 크기의 주거 단위

- ① 근린주구에 거주하는 모든 주민의 보건, 휴양, 정서생활 향상에 기여
- ② 휴식, 운동, 동물원, 식물원
- ③ 주구중심(인구 5,000명 정도) 이용거리 500 m 이내, 면적 10,000 m² 이상으로 규정
- ④ 지구중심 1 ~ 1.5 km, 10 ha
- ⑤ 공원면적의 40 % 이내로 시설물 설치
- ⑥ 필수시설 : 도로, 광장, 관리시설

4) 도시 자연공원

- ① 자연조건 수려하고 역사적 의의 있는 지역에 100,000 m² 이상의로 규정
- ② 시설지역 면적은 대상면적의 20 % 를 넘지 못함

5) 묘지 공원

- ① 위치 : 도시 외곽의 교통 편리한 곳
- ② 규모 : 100,000m² 이상
- ③ 정숙하고 밝은 곳에 조성, 일반 교통노선이 통과 하지 않게
- ④ 시설 : 놀이시설, 전망대, 화장실 등

☞ 도시공원의 계획 및 설치 기준

구 분	시설 면적 : 녹지면적	유치거리	규 모
어린이공원	60%이하 40%이상	250m이하	1,500m ² 이상
근린생활권공원	40%이하 60%이상	500m이하	1만 m ² 이상
근린공원 도보권	제한없음	1,000m이하	3만 m ² 이상
도시지역권 공원	제한없음	제한없음	10만 m ² 이상
근린공원 광역권	제한없음	제한없음	100만 m ² 이상
묘지공원	20%이하	제한없음	10만 m ² 이상
체육공원	50%이하	제한없음	1만 m ² 이상

4. 자연공원 설계

자연공원의 발생

- ① 1865년/ 미국 캘리포니아의 요세미티 공원 → 최초의 자연공원(현재, 국립공원 지정)
- ② 1872년/ 몬테나 주의 옐로스톤 국립공원 → 최초의 국립공원

③ 1967년 12월/ 지리산 국립공원 → 우리나라 최초의 국립공원

④ 1982년 6월/ 설악산 국립공원 → 유네스코에서 국제 생물권 보존지역 지정(2003년 한라산 등록)

- 우리나라 최초의 대중공원 → 탐골(파고다)공원

- 우리나라에 있는 유럽식 정원 → 덕수궁, 석조전 앞

- 유형으로 국립공원, 도립공원, 군립공원

5. 골프장 조경설계

1) 공간구성 → 남북방향으로 설계/ 방위(방향)는 잔디를 위해 남사면, 남동사면

2) 홀의 구성  golf 칠 줄 모르게 알고나 가자고 ~ ! 표준 : 9홀 X 2홀 = 18홀

① 티(tee) → 출발점 지역

② 그린(green) → 종점지역(용어 : 온그린 →그린 위에 공이 떨어지면 → 곧 샷 : 잘쳤어 !)

③ 페어웨이(fair way) → 티와 그린 사이에 짧게 깎은 잔디지역

④ 러프(rough) → 페어웨이 주변의 깎지 않은 초지(거친 지역)

⑤ 하자드(hazatd) → 장애지역, bunker), 연못, 내, 수목 등으로 코스의 변화성 부여

⑥ 많이 쓰는 잔디 : 들잔디 → (티, 어웨이, 러프),

⑦ 그린에 입히는 잔디 → 벤투 그래스

6. 사적지 조경설계

① 경내는 엄숙하고 전통적 분위기

② 경관조성은 기존경관 그대로 보존하면서 전통적 수종

③ 수목식재 금지구역 : 묘담 내, 묘역 앞면, 성의 외곽, 회랑이 있는 사찰 내, 건물 가까이, 석탑주변

④ 식재구역 : 묘담 밖 배후지역, 성곽 하층부, 후원 등

⑤ 계단 → 화강암이나 넓적한 자연석 이용(통나무 계단 등), 경사지는 화강암 장대석 사용

⑥ 모든 시설물에 시멘트를 노출시키지 않는다.

V. 조 경 재 료

1. 조경 재료

1) 기 능

① 생물재료 : 수목, 지피식물, 조화류

자연성(계절의 변화), 연속성(생장과 번식), 조화성(다양하게 변화), 비규격성

② 무생물 재료 : 석질, 목질, 물, 시멘트, 점토제품, 금속제품 등→균일성, 불변성, 가공성

2) 특 성

① 자연재료 : 식물재료, 목질재료, 석질재료, 물 등 자연에서 산출되는 재료

② 토목, 건축 재료 : 부지조성, 휴게시설, 급, 배수시설, 전기시설, 장식물 등 토목과 건축에 사용되는 재료

3) 외관상 용도

① 평면재료 : 잔디 등 지피 덮는 재료

② 입체적 재료 : 조경수목, 담장, 정원석, 퍼걸러 등

③ 구획재료 : 땅을 가르거나 선에 효과적인 회양목, 경계석 등

2. 식물 재료

가. 조경수목

1) 식물의 성상(나무 모양)에 따른 분류

① 나무의 고유 모양

☆ **교목** : 뚜렷한 원줄기를 가지고 있음(대개 3 ~ 4 m 이상)

→ 소나무, 왕벚나무, 느티나무, 목련

☆ **관목** : 뿌리 부근에서 여러 줄기가 나옴. 3~4 m 이하. 개나리, 영산홍, 철쭉, 회양목

☆ 만경목(덩굴식물) → 스스로 서지 못함 → 등나무, 능소화, 담쟁이덩굴 등

② 식물 잎의 모양에 따른 분류

☆ **침엽수** : 겉씨식물, 잎이 좁다 → 종자가 바깥에 있음

→ 은행나무, 소나무, 스트로브잣나무, 측백나무

☆ **활엽수** : 속씨식물, 잎이 넓다 → 꽃 밑에 씨방이 형성 피복됨

→ 느티나무, 단풍나무, 사철나무, 위성류

☆ **지피식물** : 맥문동 → 수관 아래의 지피 재료 → 소나무 밑에

→ 영산홍, 철쭉, 조릿대

③ 잎의 생태에 따른 분류

☆ **상록수** : 일년내내 푸른 잎 → 회양목, 영산홍, 소나무, 사철나무, 측백나무

남쪽 → 동백나무, 광나무, 아왜나무

☆ **낙엽수** : 잎이 떨어짐

→ 은행나무, 단풍나무, 느티나무, 배롱나무, 칠엽수(마로니에), 버즘나무(플라타너스)

④ 나무 공부 해 보자

☆ **상록침엽교목** : 소나무, 전나무, 구상나무, 비자나무, 측백나무, 독일가문비

☆ **상록침엽관목** : 눈향나무, 둥근향나무, 눈주목, 옥향

☆ **상록활엽교목** : 동백나무, 후박나무, 굴거리나무, 녹나무,

☆ **상록활엽관목** : 사철나무, 회양목, 팽나무

☆ **낙엽침엽교목** : 메타세콰이어, 은행나무, 낙엽송, 낙우송 뿐

☆ **낙엽침엽관목** : 없음

☆ **낙엽활엽교목** : 플라타너스, 위성류, 층층나무, 느티나무, 산수유, 목련, 백합나무, 함박꽃나무

☆ **낙엽활엽관목** : 화살나무, 진달래, 매자나무, 명자나무, 쥐똥나무, 황매화, 히어리, 박태기나무

2) 관상면에 따른 분류

① 꽃을 관상 : 매화, 목련, 동백, 박태기나무, 배롱나무, 등나무, 명자나무

② **열매 관상** : 피라칸사, 석류나무, 감나무, 일본목련, 화살나무

③ 잎 관상 : 벽오동, 주목, 은행나무, 단풍나무, 대나무, 화백

☆ **붉은색 단풍** : 옷나무, 붉나무(개옷), 마가목, 감나무, 산딸나무, 화살나무, 단풍나무, 담쟁이

④ 단풍 관상 : 단풍나무, 붉나무, 복자기나무, 은행나무, 마가목

⑤ **줄기 관상** : 자작나무(흰색)

3) 이용상에 따른 분류 → 여기서 수는 물 수 가 절대 아님, 나무 수.

① 산울타리 및 차폐용 : 사철나무, 측백나무, 서양측백나무, 개나리, 쥐똥나무, 탕자나무

② **녹음수** : 큰잎, 지하고가 높은 낙엽교목

→ 느티나무, 은행나무, 플라타너스, 백합나무, 회화나무

③ 방음수 : 지하고가 낮고 잎이 치밀한 상록 교목

→ 향나무, 녹나무, 히말라야시다. 태산목, 구실잣밤나무

④ 방풍수 : 심근성, 줄기, 가지가 강한 것, 추녀높이보다 높이 자랄 것

→ 해송, 편백, 삼나무, 느티나무, 가시나무

⑤ 방화수 : 수분이 많은 상록활엽수, 가지 많고 잎이 무성

→ 상수리나무, 돈나무, 사철나무, 가시나무, 굴거리나무

⑥ 가로수

☆ 목적 : 가로경관, 미기후 조절. 대기오염 정화, 섬광, 교통소음 차단 및 감소기능, 방풍, 방설, 방사, 방조, 방화대로서의 기능, 도시민의 사생활 보호

☆ 식재기준 : 차도에서 0.65 m 이상, 건물로부터 5 ~ 7 m 이상, 수간거리 6 ~ 7 m

☆ 수목형태 : 수고 3.5 m이상, 흉고직경 6 cm이상(R8cm), 지하고 1.8 m이상, 수목보호대 차도로부터 1m 이상

☆ 수종 : 은행나무, 느티나무, 소나무, 플라타너스

☆ 공해, 답압에 강한 수종

☆ 이식에 잘 적응하는 수종

☆도로의 사고방지 식재 : 명암순응 식재, 차광식재, 침입 방지 식재

⑦ 도시도로 녹지 수종 : 쥐똥나무, 벚오동, 향나무

4) 조경 수목의 특징

① 수형 : 나무 전체의 생김새, 수관(가지와 잎) + 수간(줄기와 뿌리 솟음)

② 색채

☆ 줄기 : 흰색 → 자작나무, 백송, 플라타너스, 동백나무

청록색 → 벚오동, 황매화, 식나무, 그 외는 갈색 계열

☆ 꽃피는 시기 (순전히 한자 적:빨강, 황:노랑, 백:흰색, 자:자주색, 홍:붉을홍, 황:누르황)

3 월 : 동백나무(적색), 생강나무(노랑), 산수유(노랑), 개나리(노랑), 풍년화(노랑), 매화(백색)

4 월 : 벚나무(담홍), 박태기(담홍), 목련(백, 자), 조팝나무(백), 황매화(황)

5 월 : 산딸나무, 쥐똥나무, 이팝나무,(백), 철엽수(홍백)

6 월 : 인동(백, 황), 수국(자주)

7 월 : 자귀나무(담홍), 능소화(주황), 배롱나무(홍), 회화나무(황), 무궁화, 불두화(백)

☆ 열매

적색 : 주목, 산딸나무, 매자, 찔레, 피라칸사, 꽃사과, 마가목, 산수유

흑색 : 쥐똥나무, 감탕나무, 동백나무

③ 질감

☆ 거친 것 : 큰잎 → 철엽수(마로니에), 버즘나무(플라타너스)

☆ 고운 것 : 작은잎 → 철쭉, 소나무, 편백, 화백, 삼나무

④ 조경 수목의 갖추어야 할 조건

☆ 수형이 아름답고 실용적

☆ 이식이 쉽고 잘 자랄 것

☆ 불리한 환경에서 적응력이 클 것

☆ 다량으로 쉽게 구할 수 있을 것

☆ 병충해에 강할 것

☆ 다듬기 작업에 견디는 성질이 좋을 것

☞ 맹아력(萌芽力) : 일부를 잘랐을 때 새싹이 생기는 현상

- **맹아력이 강한 수종** : 히말리아시이더, 가시나무, 느티나무, 미루나무
- **맹아력이 약한 수종** : 능수벚나무, 향나무, 해송, 소나무, 단풍나무

5) 조경 수목과 환경

① 기온 : **남부지방 수종**

→ 녹나무, 동백나무, 광나무, 아왜나무, 가시나무, 돈나무, 감탕나무, 광광나무

② 광선

☆ **음수**(전광량의 50% 내외) :

사철, 회양목, 전나무, 주목, 눈주목, 비자나무, 동백나무, 독일가문비, 팔손이나무

☆ **양수** : 향나무, 소나무, 해송, 철쭉, 느티나무, 은행나무, 무궁화, 백목련, 가중나무

③ 바람 : 내풍력 큰수종 : 갈참나무, 느티나무, 떡갈나무, 상수리나무, 밤나무

④ 수분

☆ 내습성 : 낙우송, 수양버들, 메타스퀘이어, 위성류, 수국, 오동나무

☆ 내건성 : 소나무, 아카시아, 자작나무, 가죽나무

☆ **내습, 내건성** : 광광나무, 사철나무, 자귀나무, 박태기나무, 플라타너스

⑤ 공해(아황산가스의 피해가 가장 큼)

☆ **아황산가스에 강한 것** : 사철나무, 가이즈카향나무, 은행나무, 플라타너스

☆ 아황산가스에 약한 것 : 소나무, 느티나무, 자작나무, 전나무, 독일가문비

⑥ 염해

☆ 내염성 : 해송, 비자나무, 해당화, 동백나무, 사철나무

☆ 비내염성 : 소나무, 낙엽송, 독일가문비

6) 주요 수종 분석

① **소나무**

☆ 1회 신장성 수목

☆ 습지(물가)에서 생육이 곤란

☆ 척박한 토양에 잘 견딤(자작나무 포함)

☆ 상열의 피해가 많이 나타나지 않음(배롱나무, 단풍나무, 일본목련은 상열 피해가 크다
→ 수피감기 필요)

☆ 다른 수종에 비해 맹아력이 약함(능수벚나무도 포함)

☆ 이식이 어렵다(자귀나무, 목련도 포함)

☆ **순따기**

☆☆☆ - 소나무의 성장을 억제하기 위한 목적

- 5 ~ 6월경 새순이 6 ~ 9cm 자랐을 때 한다.

- 노목, 약해 보이는 나무는 빨리 해 준다.

- 순따기 한 후 토양이 과습하지 않아야 한다.

- 손끝을 이용하여 뜬다.

- 자라는 힘이 지나칠 때 가운데 실한 가지는 자르고 나머지는 1/3~1/2 정도 남기고 끝부분을 뜬다.

☆ 소나무류의 잎숙기 : 8월경 시행, 묵은 잎 숙기는 3월경 시행

☆ 소나무 이식후 수피를 감고 진흙을 바르는 것은 소나무 좀 예방을 위함

☆ 솔나방 구제약 : 디프제(디프록스)

② 주목

☆ 형상수(토피어리)로 적합

☆ 음수로 빨간 열매

③ 자작나무

☆ 천근성 수종으로 척박지에 잘 견딤

☆ 줄기 감상

나. 지피식물

1) 지피식물의 종류 : 잔디류, 소관목류, 초본류, 냉쿨성식물류, 조릿대류

2) 조건

① 치밀한 지표 피복

② 키가 작고 다년생

③ 번식, 생장이 빠름

④ 내담압성

⑤ 병충해, 저항성이 강할 것

3) 특성

미적 효과, 운동, 기온조절, 동결방지, 토양유실 방지, 흙먼지 방지

4) 한국 잔디

① 종류

☆ **들잔디** : 가장 많이 이용, 강건, 내담압성

☆ 금잔디(고려잔디) : 섬세, 유연

☆ 빌로드 잔디 : 남해안 자생, 추위에 약함, 번식력 약함

☞ 적지 : 하루 **5시간이상 햇빛**, 전광선의 **70 %** 이상, 배수 잘되는 사양토

② 번식 : 떼, 종자

③ 떼심기

☆ **규격** : **30 × 30 cm**, 두께 **3cm**

☆ 시기 : 여름, 겨울 피해서 식재

☆ 경사면 식재 시 : 떼꽃이 사용(위 부분 양 끝에 1개씩)

④ 잔디 떼배주기

☆ 목적 : 땅속 줄기가 땅위로 노출되는 것 방지하여 표면이 고르게 함

☆ 난지형 : **6 ~ 8월에 흙을 5mm 채로 쳐서 주고난후 충분히 물을 준다.**

☆ **떼배두께** : **0.5 ~ 1 cm**

⑤ 거름주기

☆ 시기 : 난지형(겨울에 앞이 마름)은 하절기, 한지형(사철 푸름)은 봄, 가을

☆ 화학비료인 경우 연간 3 ~ 8 회

☆ 제초작업 후 비가 내리기 전에 주면 좋다.

5) 서양잔디

① 종류

☆ 난지형 : 버뮤다그라스

☆ 한지형 : 밴트그라스

② 번식 : 대부분 종자번식이며 **버류다그라스** 가 포기번식

☞ 특성 : 한국잔디에 비해 자주 깎고 더위, 병 등 관리에 손이 많이 감

6) 기타 지피식물

① 소관목류 : 눈향나무, 눈주목, 회양목, 둥근

② **맥문동** : 초여름 연보라 꽃이피며, 가을에 까만 열매, 뿌리는 약용

☆ 음지에 강함(**수호초**도 있다), 번식은 뿌리, 종자 모두, 겨울 잎이 마르지 않음

③ 비비추, 원추리, 조릿대

다. 초화류 / 꽃이 피는 풀 - 화단용

1) 화단의 종류

① 평면화단 → 키가 작은 꽃으로 함, 화분, 퍼석, 리본화단

② 입체화단 → 기식, 경재, 노단화단

③ 화문화단 → 양탄자 무늬와 같음/ 양탄자화단, 자수화단, 모전화단

④ 특수화단

☆ **침상화단** → 지면보다 1m 정도 낮게 하여 기하학적인 형태

☆ 수재화단 → 수생식물, 수련, 꽃창포 등 水 : 물수

2) 초화류 분류

① 봄뿌림(가을 화단용) : 맨드라미, 매리골드, 채송화, 백일홍

② 가을뿌림(**봄화단용**) : 팬지, 피튜니아, 금잔화, 패랭이꽃

③ 봄 심기 알뿌리 : 다알리아, 칸나

④ 가을 심기 알뿌리 : 튜립, 수선화, 백합

⑤ 수생초류 : 수련, 연꽃, 붕어마름, 부평초, 창포류

⑥ **겨울화단용** : 양배추꽃

⑦ 다년생 : 국화, 배고니아, 카네이션

3) 화단용 초화 조건

① 건조와 병충해 강할 것

② 키가 되도록 작을 것

3. 목질 재료

가. 특징

1) 장점

- ① 외관이 아름답다.
- ② 재질 부드럽고 촉감이 좋다.
- ③ 무게가 가벼우며 무게에 비해 강도가 크다.
- ④ 가공이 쉽고 열전도율이 낮다. (플라스틱, 돌 등)
- ⑤ 압축강도 보다 인장강도가 크다.

2) 단점

- 부패성, 함수율에 따라 변형, 불에 타기 쉽다.

3) 기타

- 원목의 4면을 따낸 목재를 조각재라 한다.
- 수목의 위조 방지재 → **그린너**
- 바니쉬와 페인트의 근본적인 차이는 안료에 있다.

- 목재의 강도 → 인장강도 > 압축강도

1) 섬유 평행방향이 섬유 직각방향보다 기본적으로 강도가 크다

(2) 목재는 인장강도가 압축강도보다 일반적으로 크다

(3) 목재의 방향에 따른 강도 순서

섬유방향 인장강도 > 섬유 방향 휨강도 > 섬유방향 압축강도 > 섬유직각방향 압축강도

나. 구조

1) 춘재 : 봄, 여름 성장분, 빛깔이 옅고 재질 연함

2) 추재 : 가을, 겨울 성장, 재질 치밀하고 단단

3) 무른나무 : 침엽수로 구조용, 공사용 (예외 : 향나무, 낙엽송)

4) 굳은나무 : 활엽수로 장식용 (예외 : 포플러, 오동나무)

- 부름켜 → 성장하면서 목질이 형성하는 층(형성층)

다. 건조 및 방부

1) 건조 : 함수율 15 % (기건재), 변색, 부패, 뒤틀림 등 방지

2) 건조방법 → 자연건조법(침수법, 공기건조법), 인공건조법(고주파 건조법 <두꺼운 나무> 등)

3) 방부 : → 충해 → 흰개미(목재의 적)

① 수용성 방부제 - 실내용제

☆ CCA 방부제 : 크롬, 구리, 비소의 화합물로 가장 많이 사용

☆ ACC 방부제 : 구리, 크롬의 화합물, 광산 갱목

② 유용성 방부제 : 유성페인트, 실외용제 → 크레오스트유

③ 방부제 처리법 : 도장법, 표면탄화법(태움), 침투법, 주입법

라. 합판(흠수개의 단판 직교)

① 나무 결이 아름답다.

② 수축, 팽창의 변형 없다.

③ 강도가 고르다.

④ 넓은판 이용 가능

⑤ 내구성, 내습성이 크다.

마. 대나무

① 벌채 시기는 늦가을에서 초겨울 사이

② 외측부분이 내측보다 우수

바. 섬유재 : 녹화마대(나무에 붕대 감은 듯한 마대), 벚집, 새끼줄, 밧줄 이용

♣ 지주목 → 소나무, 밤나무, 낙엽송(오래 썩지 않음) 퍼어걸러 아치용으로 쓰임.

4. 석질 재료

가. 석재의 특징

1) 장점

① 외관이 매우 아름답다

② 내구성과 강도가 크다

③ 가공성이 있으며, 변형되지 않는다

2) 단점

① 무거워서 다루기 불편하다

② 가공하기가 어렵다

③ 가격이 비싸다

나. 석재의 종류

- 1) 화성암 : 화강암(우리나라 돌의 70 %, 바닥포장, 계단, 경계석, 디딤돌, 석탑), 현무암, 안산암
- 2) 퇴적암(= 수성암)/ 응회암, 점판암(판 모양의 디딤돌, 포장) → 화석으로 함유율이 높다(흡수율)
- 3) 변성암(고압, 고열에 의해 변화한 돌)→ 대리석(무늬화려, 가공용이, 붙이는 돌로 사용, 석회질이 변성)
→ 외장용 사용불가, 내장용. 편마암, 사문암

다. 가공석

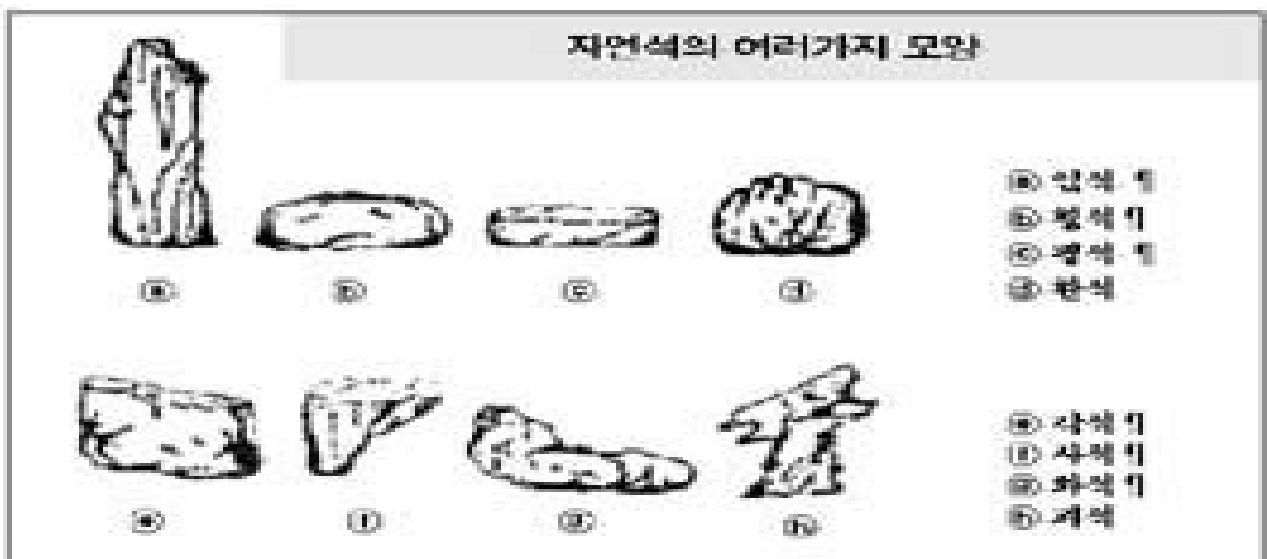
- 1) 각석
- 2) 판석
- 3) 마름돌 : 형태가 정형적인 곳에 사용, 시공비가 많음
- 4) 견치돌 : 앞면은 정사각형, 직사각형으로 1개의 무게는 70~100kg으로 주로 옹벽등의 메쌓기 나 찰쌓기에 사용

☞ 가공순서 : 흑두기 → 정다듬 →도두락 다듬 →잔다듬

라. 자연석

1) 자연석의 모양

- ① 입석 - 세워서 쓰는 돌을 말하며, 전·후·좌·우 어디서나 관상할 수 있는 자연석으로 키가 높아야 효과가 있다.
- ② 횡석 - 눕혀서 쓰는 돌로, 불안감을 주는 돌을 받쳐서 안정감을 가지게 하기도 한다.
- ③ 평석 - 윗부분이 평평한 돌로, 안정감을 주며 주로 앞부분에 배석한다.
- ④ 환석 - 둥근 생김새를 가진 돌을 말한다.
- ⑤ 각석 - 각이 진 돌로, 3각 및 4각 등이 있다.
- ⑥ 사석 - 비스듬히 세워서 사용하는 돌로, 절벽과 같은 풍경을 나타낼 때 이용된다.
- ⑦ 와석 - 소가 누워 있는 것과 같은 돌로, 횡석 보다 더욱 안정감을 주며 뒷부분 돌의 연결 부분을 가려 주기도 한다.
- ⑧ 괴석 - 괴상한 모양으로 생긴 돌로, 제주도나 흑산도의 현무암 돌에서 볼 수 있다.



2) 자연석의 종류

- ① 산석 : 석가산용(50 ~ 100cm, 돌로 만든 가상의 산 <돌무더기>)의 재료 → 산석 > 하천석
- ② 강석 : 하천석
- ③ 해석 : 바다석

3) 기타

- ☆ 호박돌 → 호박형의 천연석, 가공하지 않은 지름 18cm 이상의 돌
- ☆ 호박돌의 용도 → 수로의 사면보호, 연못 바닥, 원로 포장, 때로는 기초용
- ☆ 호박돌 쌓는 방법 → 육법 쌓기, 줄 눈 어긋나게 쌓기
- ☆ 잡 석 → 10 ~ 30cm 정도의 기초석
- ☆ 조약돌 → 가공하지 않은 천연석, 7.5 ~ 20cm 정도의 돌
- ☆ 자 갈 → 0.5 ~ 7.5cm 정도로 석축의 뒷 채움돌
- ☆ 왕모래 → 지름 3 ~ 9mm 석가산 밑에 넷물 상징하거나 원로에 깔기도 한다.

5. 물의 특징 → 반영, 움직임, 음악적, 냉각

- ☆ 정적인 상태의 물 → 호수, 연못, 물장
- ☆ 동적인 상태의 물 → 폭포, 분수, 계단폭포(캐스 케이드) 등

6. 시멘트 및 콘크리트 제품

1) 시멘트의 종류 (1포에 40Kg)

- ① 보통 포틀랜드 시멘트 : 가장 많이 사용
- ② 중용열 시멘트 : 수화열 적어 균열이 방지, 댐 등 큰 공사에 사용
시멘트(시멘트중의 수경성 화합물)와 물이 화학반응을 일으켜 생기는 반응열을 수화열이라 하며, 콘크리트는 낮은 열전도율로 인해 내부의 수화열이 외부로 빠져 나가는데 충분한 시간을 요하게 된다(일반적으로 열이 빠져 나가는 시간은 구조물의 최소 치수의 제곱에 비례)
- ③ 조강 포틀랜드 : 조기에 높은 강도, 급하거나 추울 때, 겨울, 물속, 조기 공사시 사용하며, 수화열이 커, 3일이면 210Kg/cm²이상의 강도)
- ④ 백색 포틀랜드 시멘트 : 치장용, 컬러 시멘트
- ⑤ 슬래그 시멘트(고로 시멘트) : 광재(slag-용광로 재)/ 균열이 적어 폐수시설, 하수도, 항만용
- ⑥ 플라이애시 시멘트 : 분탄, 보일러 연통 재, 강도가 크고 슬래그와 용도 같음
- ⑦ 포졸란 시멘트 : 실리카질의 포졸란을 넣어 만든 시멘트, 조기강도 큼
- ⑧ 실리카 시멘트 : 방수용으로 사용하기 위해 규산질 혼합재를 섞어 수밀성을 높인 것임,
- ⑨ 알루미나 시멘트 : 1일 후 강도가 나옴(고가)

★참고

- ☆ 시멘트 주재료 : 석회암, 광석찌꺼기, 진흙
- ☆ 시멘트 제조시 온도 : 1.400 ℃ ~ 1.500 ℃
- ☆ 시멘트 물 : 물, 시멘트 1 : 1
- ☆ 모르타르 : 물, 시멘트, 모래 1 : 3 : 6
- ☆ 콘크리트 : 물, 시멘트, 모래, 자갈
- ☆ 철근콘크리트 : 물, 시멘트, 모래, 자갈, 철근
- ☆ 레미콘 믹스 순서 : 물 → 시멘트 → 모래 → 자갈
- ☆ 부배합(rich mix) : 표준 배합비 보다 단위 시멘트 용량이 많은 것
- ☆ 염화칼슘 : 추운지방, 겨울철 양생(빨리 굳어지도록), 경화촉진재의 주성분

☆ 한중콘크리트는 4 ℃ 이하일 때 사용

☆ 시멘트 강도는 KS는 재령 28일(4주) 압축강도가 보통 245Kg/cm²로 규정

☆ 콘크리트 미끄럼대 설치시 지면과의 각도는 35°

☆ 콘크리트 압축강도는 인장강도의 10배

2) 표준규격

① 시멘트 벽돌 → 190 × 90 × 57mm ,

② 보도블록 → 300 × 300 × 60mm → 말리는 특성

③ 점토 벽돌 → 표준형 190 × 90 × 57mm ,

④ 기존형 → 210 × 100 × 60mm → 굽는 특성(도자기 식)

3) 시멘트 콘크리트 제품

① 경계블럭 : 길이 1m

② 강력압축보도블럭 : 고압, 고열 처리

③ 인조석 보도블럭 : 천연석 분쇄하여 시멘트와 색소 혼합

④ 측구형 블럭 : L, U 형

⑤ 시멘트 벽돌 : 190 × 90 × 57mm

⑥ 콘크리트 인조목 : 퍼걸러, 벤치 등에 사용

4) 콘크리트의 장, 단점

(가) 장 점

① 임의 형태로 구조물 구성 → 시공용이, 유지비 적게 든다.

② 재료획득 용이, 운반용이

③ 압축강도, 내수성, 내화성, 내구성 크다.

④ 철근과 부착력이 좋고 피복하여 녹 방지

(나) 단점

① 자체 무게가 크다.

② 균열의 위험

③ 개조, 파괴가 힘들다

④ 품질유지, 시공관리가 쉽지 않다

⑤ 인장강도, 휨강도가 작다 → 철근으로 보강

5) 혼화재료(성질개선, 공사비 절약)

① 표면활성제

☆ AE제(空氣連行劑공기연행제) : 독립기포 형성 콘크리트의 유동성을 양호하게 하고 재료의 분리를 막음, 동결, 용해에 저항성이 크다

☆ 분산제 : 워크빌리티 향상, 수화작용 촉진으로 강도가 높아짐

② 성질 개량제 : 포졸란, 플라이 애시

③ 급결제(응결 경화 촉진제) : 수중, 겨울철 공사시 조기 강도 발생

☆ 염화칼슘, 염화마그네슘, 규산나트륨, 식염 등

④ 지연제

☆ 고온, 장시간 시공, 운반시간이 길 경우

⑤ 방수제

☆ 콘크리트의 흡수성, 투수성 감소

☆ 소석회, 점토, 돌가루, 지방산 비누, 수지, 명반, 아스팔트, 타르, 파라핀 유제

6) 굳지 않은 콘크리트 성질

- ① 반죽질기 : 반죽의 되고 진 정도
- ② 워크빌리티(시공연도) : 콘크리트 타설시 유동성과 점성이 있어 잘 채워지고 분리를 일으키지 않는 정도
- ③ 피니셔빌리티 : 콘크리트 표면을 마무리 할 때의 난이 정도를 나타내는 말
- ④ 블리딩 : 재료의 선택, 배합이 부적당해서 물이 먼지와 함께 표면위로 올라와서 곰보처럼 생기는 현상
- ⑤ 레이턴스 : 블리딩에 의해 콘크리트 표면에서 침전하고 말라 붙은 표피를 형성한 것 → 블리딩 흔적
- ⑥ 슬럼프 시험 : 워크빌리티를 측정하기 위한 수단으로 반죽의 질기를 측정하는 방법

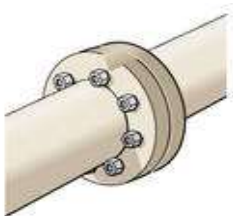
7) 배합 : 용적배합

- ☆ 1 : 2 : 4 (시멘트 : 모래 : 자갈, 철근콘크리트).
- ☆ 1 : 3 : 6 (무근콘크리트)
- ☆ 1 : 1 (치장용 줄눈)

7. 점토제품

- 1) 벽돌 : 표준 190 × 90 × 57 mm
- 2) 토관

☆ 곧은관 : 플랜지관, 도장집관(플랜지 없음) 플랜지? → 연결부위
관(管)과 관, 관과 다른 기계 부분을 결합할 때 쓰는 부품.



☆ 이형관 : 굽은관(30,45,90 도의 3종), 가지관(편지관 60, 90 도의 2종)

- 3) 타일 : 점토, 장석, 규석, 석회석을 재료로 함
- 4) 도자기 제품 : 돌을 뿔아 빚은 것을 1,300℃로 구워 만듦, 야외탁자

8. 금속 재료

- 1) 장점 : 인장강도가 크다. 강도에 비해 가벼움, 불연재, 균일성, 공급용이
 - 2) 단점 : 가열시 역학적 성질 저하, 부식, 차가운 느낌, 열전도율이 크다, 산, 알칼리에 큰 반응을 한다
 - 3) 종류
 - ① 형강 : 특수 단면으로 압연(평강, L 형강, T 형강)
 - ② 철선 : 연강의 강선을 압연하여 아연 도금 한 것, 철사 → 거푸집 잡아매기 및 철근 묶음
 - ③ 스테인레스강 : 철과 크롬을 합금, 불활성가스 용접 → 녹이 없다
 - ④ 놋쇠(황동) : 구리와 아연의 합금
 - ⑤ 청동 : 구리와 주석의 합금
- ☆ 거푸집 → 콘크리트 틀, 일시적인 구조물

☆ 거푸집 박리제 → 타르, 폐유, 폐광(엔진오일)류, 몰타르, 식용유 등
→ 콘크리트 틀 위에 폐광유

7. 플라스틱 재료

1) 특성

- ① 소성(구부러짐), 가공성이 좋아 복잡한 모양 성형이 좋다
- ② 내산성, 내알칼리성
- ③ 가볍고, 강도와 탄력성이 있다
- ④ 착색, 광택이 좋다
- ⑤ 절연재 → 전기가 안통해
- ⑥ 내열성 부족
- ⑦ 접착력이 크고 전성이 있다

2) 종류

- ① 유리섬유 강화 플라스틱(FRP) → 소형선박, 인공폭포, 인공 정원석, 아파트옥상 물탱크, 벽천 등
- ② 경질염화비닐관
- ③ 폴리에틸렌관 : 내한성이 커서 추운지방의 수도관, 열가소성 수지

3) 단점 : 내열성 부족, 저온에서 잘 파괴된다.

■ 플랜터(planter) : 플라스틱 등으로 만들어진 식재용 용기.(길거리 대형 화분)

VI. 조 경 시 공

1. 시공계획 및 시공관리

- ① 시공주 : 공사의 시공을 의뢰하는 주문자, 발주자
- ② 시공자 : 시공주와 계약을 하여 공사를 완성하고 그 대가를 받는자, 도급자
- ③ 현장대리인 : 현장소장, 공사업자를 대리하여 현장에 상주하는 책임시공 기술자
- ④ 조경 시공의 특성

☆ 생명력 있는 식물재료 많이 사용

☆ 시설물은 미적이고 기능적, 안전성, 편의성 요구

☆ 조경수목은 정형화된 규격표시가 있어 규격이 다른 나무는 현장수검시 문제의 소지가 있다

☆ 공종의 다양화나 규모가 작아 기계장비의 투입이 곤란한 경우가 있다

⑤ 조경시공의 순서

☞ 터닦기 → 급,배수,호안공사 → 콘크리트공사 → 정원시설물 설치 → 식재공사

* 조경공사 일반적인 순서

부지 지반조성 → 지하매설물 설치 → 조경시설물 설치 → 수목식재

* 조경구조물 시공순서

버림콘크리트 타설 → 철근조립 → 거푸집 조립 → 본 콘크리트 타설

⑥ 시공관리 목표 : 우량한 품질, 공사기간의 단축, 경제적인 시공

⑦ 시공관리 내용 : 공정관리, 품질관리, 원가관리, 안전관리

2. 토목 공사

1) 용어 정리(순 한자를 읽는거여)

- ① 흙깎기(절토切土) : 굴착, 굴삭(일본말 잘못 번역), 절취, 터파기, 준설(수중굴착)
- ② 흙쌓기(성토盛土) : 축제(철도, 도로 흙쌓는 것), 마운딩(축산작업) - 동산을 만드는 것
- ③ 다짐 : 전압(로울러로 다짐)
- ④ 취토 : 흙을 채취하는 일
- ⑤ 사토 : 불량토사, 잔여토사를 버리는 것
- ⑥ 더돈기(여성餘盛) : 가라앉을 것을 예측하여 흙을 계획높이 보다 더 쌓는 것
☞ (압축, 침하에 의해 줄어듦을 예상), 높이의 약 **10 % 미만**으로 더돈기 함
- ⑦ 안식각(휴식, 휴지각) : 절, 성토후 일정기간 지나 자연경사를 유지하며 안정된 상태를 이루게 되는 각도
- ⑧ 비탈면 경사 : 수직고를 1로 보고 수평거리의 비율
보호 방법 → 식생자루 공법, 콘크리트 격자블럭 공법, 식생 매트 공법
ex) ㉠ 경사도 100 % = 45° ㉡ 1할 경사 = 10 % ㉢ 1(수직) : 0.7(수평) = 1/0.7 = 142°

☆ 비탈면 경사 → $h : w = w/h$ (수평높이(h) 10 : 15 수평거리(w), $\Phi = 0.666 \dots 7 \times 100 =$ 약 34도)

☆ 능선 → U자형, 계곡 → 등고선이 거꾸로 된 U자형

⑨ 등고선 : 지표의 같은 높이의 점을 연결하는 곡선 ☞ 등고선이 가깝다: 급경사, 멀다 : 완만한 능선

2) 흙의 성질과 토공의 안정

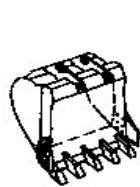
☆ 흙의 부피 : 흐트러진 상태 > 자연 상태 > 다져진 상태

3) 토공용 기계

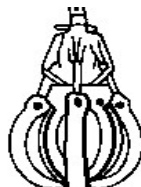
- ① **굴착기계** : 백호우, 드래그라인, 클램셀, 불도저, 트랙터 셔블
 - ☆ **타이어 로드**(loader = 적재) → 낮은 곳의 흙을 높은 곳으로 적재
 - ☆ **파워 셔블** → 높은 곳의 흙을 낮은 곳으로 깎아 내린다
 - ☆ **그레이더(맷돌)** → 운동장면을 평탄화 한다
 - ☆ **도저** → 흙을 모은다

☆ 부속장치

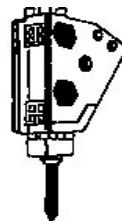
- (a) 버킷 → 흙의 굴착 및 적재에 이용(바스켓)
- (b) 멀티라인 → 쓰레기 등의 적재(멀티-여러, 타인-넥타이/ 여러개로 묶는 것)
- (c) 브레이커 → 암반 등의 깨내는 경우에 사용
- (d) 클램셀 → 조개 껍질처럼 양쪽으로 열리는 버킷을 흙을 집는 것처럼 굴착하는 기계
자갈, 좁은 곳을 깊게 팔 때 유용 (셀-shell/ 조개 바가지)



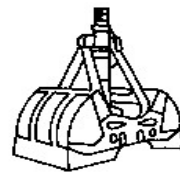
(a) 버킷



(b)멀티라인



(c)브레이커



(d)클램셀

- ② 운반기계 : 덤프트럭, 크레인, 지게차
- ③ 고르는 기계
- ④ 다짐 기계
- ⑤ 싺는 기계

4) 부지조성

- ① 블도우저 덤프트럭 크레인 ② 완만환 경사
- ③ 비탈면 잔디, 지피식물 콘크리트 석축으로 처리
- 기울기 관목식재 1 : 2 보다 완만하게
- 교목식재 1 : 3 보다 완만하게
- 관 램 석 1 : 6 보다 완만하게
- 휴식 1 : 6 ~ 1 : 10

5) 부지조성 방법

- ① 기준틀의 설치 → ㉠ 윗말뚝, 아랫 말뚝(수평)
- ㉡ 추와 실을 사용 경사 판자를 붙임.
- ㉢ 판자높이로 흙 싺는다.

3. 벽돌 싺기 (표준벽돌 190 × 90 × 57 mm)

1) 싺는 두께

- ① 반장 싺기 (0.5 B)
- ② 한장 싺기 (1.0 B)
- ③ 한장반 싺기(1.5 B)
- ④ 두장 싺기(2.0 B)

☆ 이름 : 온장, 칠오토막, 반토막, 반장(잘), 이오토막, 바반절. 마구리, 길이, 면

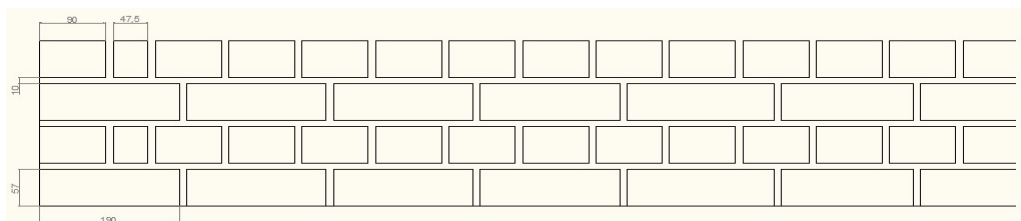
2) 싺는 방법

- ① 영국식 싺기 : 가장 튼튼한 방법으로 길이 싺기켜와 마구리싺기켜가 번갈아 가며 싺는다(2.5토막 사용)
- ② 가능한 한 막힘 줄눈
- ③ 어느 부분이든 균일한 높이로 하며 싺는 높이는 1.5 m 이하로 한다
- ④ 치장 줄 눈은 되도록 빠르게 한다.

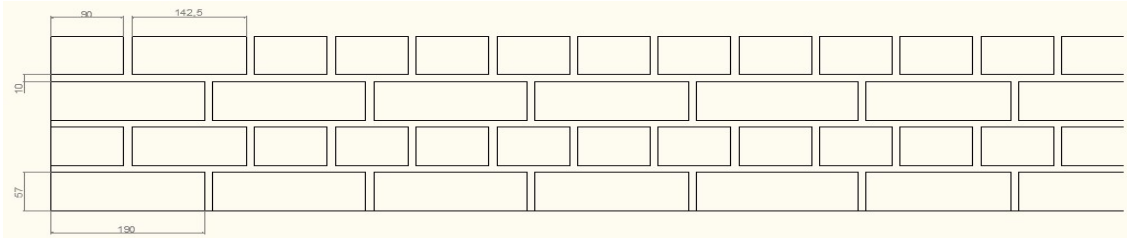
1) 마구리, : 벽면에 마구리만 나오게 싺는 것을 마구리 싺기

길이싺기 : 길이만 나오게 싺는 것을 길이싺기

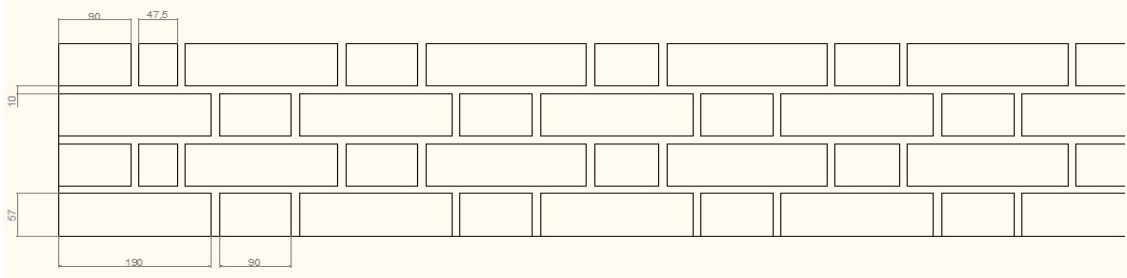
2) 영식싺기 : 한 켜는 마구리싺기, 한 켜는 길이싺기로 하고, 모서리 끝에 이오토막이나 반절을 사용. 벽돌 싺기법 중 가장 튼튼한 싺기법



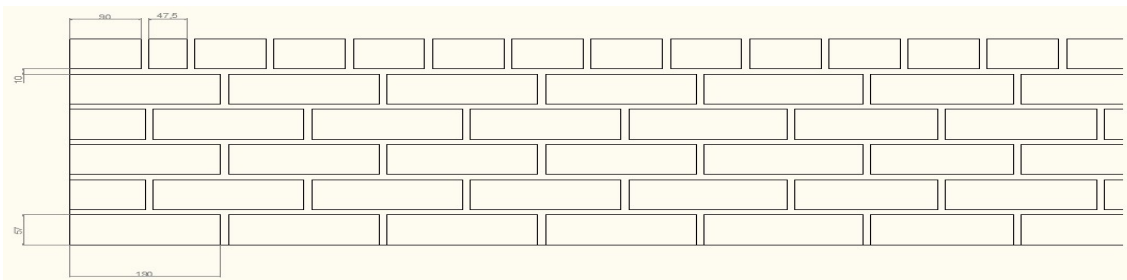
3) 화란식싺기 : 영식싺기와 같으나, 모서리 끝에 칠오토막을 사용. 작업이 용이



4) 프랑스식쌓기 : 매켜에 길이와 마구리쌓기가 번갈아 나오는 방식. 통줄눈이 많으나 아름다운 외관이 장점. 강도를 필요로 하지 않는 치장쌓기 벽체 또는 벽돌담에 사용. 반토막을 많이 사용하는 이점.



5) 미식쌓기 : 벽돌벽의 뒷면은 영식쌓기로 하고 앞면은 치장벽돌을 사용해서 벽체 앞면의 5켜는 길이쌓기로 하고, 그 위 한켜는 마구리쌓기로 하는 방법



--> 암기 사항

영식 - 이오 -> 가장 많이 출제됨

네덜 - 칠오

프랑 - 통줄생겨

미식 - 통줄없어

① 우리나라에서 가장 많이 쓰는 벽돌쌓기는 ? 영식

② 한켜는 마구리쌓기 한켜는 길이쌓기로 쌓는 방식은 ? 영식

③ 가장 튼튼한 벽돌 쌓기는 ? 영식

④ 모서리 부분에 이오토막이 쓰이는 방식은 ? 영식

⑤ 모서리 부분에 칠오토막이 쓰이는 방식은 ? 화란식 (네덜란드)

하루 벽돌의 쌓는 높이는 1.5m(20켜) 이하, 보통 1.2m(17켜) 정도로 하고, 모르타르가 굳기 전에 큰 압력이 가해지지 않도록 한다

2) 벽돌쌓기 일반사항

1) 벽돌은 쌓기 2, 3일 전에 물을 충분히 흡수시켜, 몰타르의 수분흡수를 방지

2) 벽돌 1일 쌓기 높이는 1.2~1.5m(17~20켜)로 한다.

3) 내화벽돌은 물을 사용하지 않는다.

4) 벽돌나누기를 정확히 하되 토막벽돌이 나지 않게 한다.

- 5) 몰타르 강도는 벽돌강도 이상이 되도록 한다.
- 6) 굳기 시작한 몰타르는 절대로 사용하지 않는다.
- 7) 몰타르가 굳기 전에 하중이 가해지지 않게 한다.
- 8) 가로, 세로 줄눈의 너비는 10mm가 표준이며 통줄눈이 생기지 않도록 한다.
- 9) 도면이나 특기시방서에 정하는 바가 없을 때는 영식 또는 화란식 쌓기법으로 한다.
- 10) 하루 작업이 끝날 때에 켜에 차이가 나면 층단 들여쌓기하고, 모서리 벽의 물림은 켜걸름 들여쌓기로 한다.

4. 배수 및 호안 공사

가. 부지의 배수

표면수의 배수 → 부지의 둘레 또는 원로가에 배수구를 설치한다.

침투수의 배수 → 암거 설치

- ① 배수망 : 경사도 → 작은 것일수록 급하게 한다. 지름5cm→1/250~1/300, 15cm→1/350~1/600

땅파기 → 하단으로부터 상류쪽으로 파고 상류쪽으로 차례로 부설한다.

- ② 암거(은수거) : 관암거 → 콘크리트. 유공관 주위에 자갈 채워 묻는다.
돌암거 → 너비 30, 깊이 30cm에 호박돌을 채운다.

* 벌어리 암거(맹암거 - 땅 속 수로)/ 굽은자갈 - 잔자갈 - 굽은모래 - 흙

* 유공관 암거(구멍이 있는 관) 설치/ 굽은자갈 밑 유공관 - 잔자갈 - 굽은모래 - 흙

③ 집수거 :

㉠ 길이 20m 마다 설치 ㉡ 배수관이 교차하는 곳 ㉢ 크기가 바뀌는 곳

㉣ 경사 바뀌는 곳 ㉤ 방향이 바뀌는 곳.

나. 더둑기 : 10 ~ 15 %

5. 식재와 관련된 터닦기

가. 겉흙의 보존 : 유기질을 많이 함유하고 있는 겉흙을 한곳에 모아두었다가 식재 시 사용

나. 기존수목의 보호 : 땅 깎기나 흙 쌓기를 필요로 할 때

- ① 주위에 돌을 쌓아 울려 뿌리의 노출을 막고
- ② 호흡을 도우며
- ③ 시멘트(4 ~ 6m)로 굳히지 않는 것이 좋다.

다. 연못의 급배수 : 석가산 돌 틈으로 급수하는 방법 → 풍경식

- ① 인간, 동물모양을 조각하여 급수하는 방법
- ② 분수를 이용
- ③ 건축식 조경
- ⑤ 분수 → ㉠ 상수도압 ㉡ 가압펌프 ㉢ 낙차 ㉣ 환류식 ㉤ 미리시힘

☞ 바람이 없는 곳의 분수의 수조의 크기: 분수고의 2배

☞ 바람이 있는 곳의 분수의 수조의 크기: 분수고의 3~4배

☞ 수심35~60cm

- ⑥ 벽천 → ㉠ 벽체 ㉡ 토수구 ㉢ 수반

㉣ 벽체속을 따라 토수구로 유도되어 그밑의 수반에 떨어졌다가 다시 넘쳐흐른다. 저수면의 낙하높이와 저수면의 너비 비는 3 : 2

⑦ 배수공 → 연못바닥 깊은 곳에 설치 마개 쉽게 열수 있도록 항상 수위를 일정하게 유지하기 위한 시설 강수량 급수량을 예측하고 망으로 덮는다.

라. 호안공 : 못가나 냇가의 비탈이 점차 허물어지는 것을 방지하기 위하여 수위의 변환도 견딜 수 있도록

① 붓꽃이나 동심초를 심는 방법 ② 콘크리트 ③ 자연석

④ 말뚝(수면위 10 ~ 30cm)(편책)

◎ **부배합** : 더 많은 시멘트 배합(Rich Mix)

부배합은 시멘트량을 많이 넣어 배합하는 것

◎ **빈배합** Lean Mix

빈배합은 시멘트량을 적게 넣어 배합

6. 콘크리트 공사

1) 기본 상식

☆ 시멘트 풀 → 시멘트 + 물

☆ 모르타르 → 시멘트 + 모래(잔골재) + 물

☆ 콘크리트 → 시멘트 + 모래 + 자갈 + 물(부피율 1 : 2 : 4

<철근사용시>, 일반부피율 1 : 3 : 6)

※ **레이콘 제작** : 물 → 모래 → 시멘트 → 자갈 → 반죽, **물은 시멘트의 40 ~ 70%**

☞ **물이 먼저 당**

※ **급결제**(응결 강화 촉진제) → 물 속 공사, 겨울철 공사시 **염화칼슘**(시멘트 중량의 1% 첨가)

문제점 → 균열, 부식

2) 굳지 않은 콘크리트의 성질

(1) 관계되는 용어

☆ 반죽질기 → 물량의 다소에 따른 반죽의 되고 진 정도를 나타내는 것

☆ **워커빌리티** → 콘크리트 칠 때 적당한 유동성과 점성이 있어 시공부분에 잘 채워지고 분리를 일으키지 않는 정도, 시공연도

☆ **블리딩** → 배합이 부적당한 경우 물이 분리되는 현상(피를 흘린다는 의미), 공보가 생김

3) 슬럼프 시험 → 반죽질기를 측정하는 방법(워커빌리티를 측정하기 위한 수단)

4) 배합법의 표시

1) **배합법의 표시** : 무게배합 → 콘크리트 1m³/ 시멘트 387 Kg, 모래 660 Kg, 자갈 1,040 Kg

① **표준배합비** 1 : 2 : 4

② **무근배합** 1 : 3 ; 6 or 1 : 4 : 8

2) 물 / 시멘트비(W-물의 중량/C-시멘트 중량 × 100) → 수화작용에 필요한 물의 양 32 ~ 37 %

☆ 일반적인 물 → **시멘트비 40 ~ 70 %**

☆ **수밀을 요하는 콘크리트 55 % 이하**

☆ 정밀도를 지정하지 아니한 보통의 경우 70 % 이하 ☞ **이런 문제도 나옵니다.**

5) 콘크리트 공사

가. 섞어 이기기 : 시멘트 + 50 ~ 60%) → 무게비 → 강도와 수밀성(우량)

배합순서 : 물이 먼저

나. 콘크리트 시공

① 준비작업 : ㉠ 기준목 박기 ㉡ 수평실 띄우기 ㉢ 땅파서 다듬기 ㉣ 잡석 깔기

(10 ~ 20cm)자갈

②거 푸 집 : ㉠ 거푸집판 ㉡ 포장재 ㉢ 내수성합판(10m/m)이상 ㉣ 광물질 기름 칠하기, 폐유 ㉤ 콘크리트 공사비 : 거푸집 공사비(10 ~ 20%)

다. 콘크리트 운반 : 믹서트럭, 벨트 컨베이어, 콘크리트 펌프, 손수레, 운반도중 분리 굳음 주의

라. 다지기 작업

- ① 거푸집 가까이에서 작업
- ② 거푸집에 물뿌리면 안 된다.
- ③ 너무 높은데서 떨어뜨리면 자갈이 분리 된다
- ④ 한구획 내는 굳어지기 전에 끝낸다.

최저기온	측 면	기동류	스라브 밀면	보. 아치
3℃ 이상인때	3 ~ 9	6 ~ 10	9 ~ 14	14 ~ 21
15℃ 이상인때	2 ~ 3	4 ~ 6	6 ~ 9	10 ~ 15

바. 양생 → 4주(28일) 사이에 강도 80%도달 ① 거적으로 덮어 건조나 추위에 대비

- ② 한냉시 전열
- ③ 표면은 건조하지 않을 정도면 된다.

사. 질흙 굳히기

- ① 동양의 풍경식 조경에서 흔히 쓴다.
- ② 굵기 2cm ~ 3cm자갈, 모래, 질흙 2 : 1 : 1
- ③ 로울러 또는 달구로 다진다.

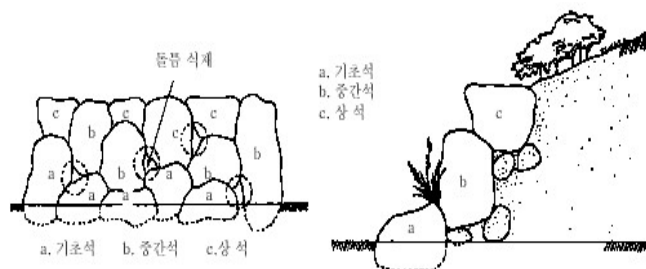
아. 시멘트의 종류

- ① 일반 포틀랜드 시멘트(통상) ② 실리카 시멘트(방수)
- ③ 조강 포틀랜드 시멘트(급결.담.물속) ④ 고로 시멘트(내화벽돌)

7. 돌쌓기와 돌놓기

1) 자연석 무너짐 쌓기 → 상석은 비교적 작고, 윗면을 평평하게 하고, 자연스럽게 높낮이가 있도록

☆ 돌틈식재 → 비옥한 흙을 채워 화양목, 철쭉 등의 관목류와 초화류



2) 자연석 놓기

☆ 3, 5, 7 등의 홀수 개로 구성

☆ 경관석 짜임 → 경관석을 몇 개 어울려 놓는 것, 중심이 되는 큰 주석과 보조의 부석의 조화

☆ 디딤돌 놓기

- ① 종류 → 보행의 편의와 지피식물의 보호, 한 면이 넓적하고 평평한 자연석
- ② 배치 → 크고 작은 것을 섞어 직선보다는 어긋나게 배치

- ③ 돌 간의 간격 → 보행쪽은 돌과 돌사이의 중심
- ④ 돌의 좁은 방향이 걸어가 방향
- ⑤ 높이는 지표보다 3 ~ 5cm 높게 해줌
- ⑥ 디딤돌이 움직이지 않게 껌돌, 모르타르, 콘크리트로 안정해 줌
- ☆ 징검돌 놓기 → 물 위 노출 높이는 10 ~ 15cm를 원칙으로 함

3) 마름돌 쌓기

- ☆ 찰쌓기 → 줄눈 모르타르 → 뒤채움은 모르타르, 시멘트배수관 설치
→ 뒷면의 배수를 위해 3 m² (2 m² ~ 3 m²) 마다 배수관 설치
- ☆ 메쌓기 → 모르타르, 콘크리트를 사용 않고 쌓는 법 → 흙. 자갈. 돌
- ☆ 켜쌓기 → 각층을 직선으로 쌓음
 - ① 줄눈은 통줄눈이 되지 않도록 함(막힌 줄눈으로 한다)
 - ② 모르타르 배합비/ 보통 1 : 2 ~ 1 : 3, 줄눈의 폭은 10mm가 표준
 - ③ 하루 쌓기의 높이는 1.2m 이상은 쌓지 않는다(17줄 정도)
 - ④ 4목도 돌 : 무게 200kg 4목도 : 4명이 막대기를 끼워 어깨에 매고 운반
 - ⑤ 운반도구 : 체인블록, 래커, 크레인 사용

4) 돌쌓기

- 가. 치석공사 : ㉠ 동양식 조경에 있어서 안뜰의 가장 중요한 위치에 석가산
- ㉡ 산비탈에 흙무너짐 방지용 자연석 쌓기
 - ㉢ 재료→자연석
 - ㉣ 터닥기. 급배수. 콘크리트공사 끝 단계
 - ㉤ 큰돌 다음에 작은돌
 - ㉥ 기부는 충분한 깊이로, 자금우

① 경석(景石)

- ㉠ 우아한 돌을 얹혀 그부근의 경관이 아름다워 지도록
- ㉡ 홀로 얹히기도 하나 보통은 짝으로 구성
- ㉢ 잘생긴 큰돌 주위에 적은돌 얹히는 방법도 있다.
- ㉣ 틈에 심는 나무 서대초, 맥문동, 물치자 아왜 회양목

② 디딤돌 : 원래 일본식 조경이나 현재 여러나라에 채용

- ㉠ 납작하면서도 물이 고이지 않는 두툼한 것.
- ㉡ 한발로 걷는 것 25 ~ 30cm 두께 10 ~ 15cm
- ㉢ 잠시 멈춤용 50 ~ 60cm
- ㉣ 돌표면 지표보다 3 ~ 6cm 높게

나. 축석공사

- ① 견치석 쌓기 : ㉠ 얇은 경우에는 수평으로 쌓고 높을 경우에는 경사지도록 쌓는 것이 좋다.
- ㉡ 높이1.5cm까지는 충분한 뒤채움으로 하고 그이상은 세멘으로 채운다.
- ㉢ 물구멍 2m마다



② 호박돌 쌓기 : ㉠ 50cm이상은 모르타르로 굳히면서 쌓는다.

㉡ 옥법쌓기(6개의 돌에 의해 둘러싸이는 생김새 : 흙의 무게로 무너질 수도)

③ 무너짐 쌓기 : 자연그대로의 상태 기초 돌을 땅속에 반 묻는다. 눈에 띄기 쉬운 돌은 좋은 것으로 이음매에는 보기 좋게 하기위하여 작은 식물을 심어야하므로 콘크리트 사용 안된다.



④ 평석 쌓기 : 넓고 두툼한 돌 쌓기 이음새가 좌우상하 틀리게 쌓는다.

(높은 것은 시멘트 뒤채움 4 ~ 6cm 마다 물구멍)  섬에 나온적 있어

8. 원로포장

1) 보도블럭 포장

① 재료가 다양하고 공사비가 저렴하다.

② 줄눈이 모래로 채워지므로 결합력이 약하다

③ 지반을 다지고 모래를 3 ~ 5 cm 깔고 포장

 (㉠잡석다짐 60, 모래 40, 보도블럭 60, ㉡잡석 100, 콘크리트 50, 모래 30, 보도블럭 60)

2) 판석포장→ 24시간 물에 불린 후 사용

① 화강석, 점판암

② 판석은 Y형으로 배치하고 모르타르로 고정

③ 포장 : 잡석→콘크리트→모르타르→석재타일

④ 석재타일 : 내구성에 강하고 마모될 우려가 없어 건물 진입로, 산책로에 주로 쓰임

⑤ 판석 줄눈의 폭 → 보통 10 ~ 20mm, 깊이 5 ~ 10mm 정도

3) 벽돌포장

① 질감과 색상에 친근감

② 마모가 쉽고 탈색 우려, 압축강도 약하다.

③ 포장방법(실기시험) 📖 평깔기, 모로세워깔기

4) 콘크리트 포장

- 내구성, 내마모성이 좋으나 파손될 경우 보수가 어려우며 보행감이 좋지 않다
- 지반15cm 1 : 2 : 4 배합. 콘크리트 두께 인도 5 ~ 6cm 차도 : 인도의 2배

☆ 원로의 구조 : 설치되는 목적과 설치위치가 지니는 조건에 따라 기울기와 포장 방법을 달리한다.

- ① 기울기가 15%이상인 때는 계단을 만든다.
- ② 잔디밭을 가로 지르는 원로는 자갈포장을 피함.
- ③ **자갈포장** : ㉠ 지반을 10cm파서 로울러로 다짐.
㉡ 자갈 10 ~ 15cm간다.
㉢ 배수시설
㉣ 표층돌은 0.5 ~ 1.5cm의 굵기
- ④ 아스팔트 포장
- ⑤ 부석포장 : 바닥돌을 모자이크 한 것.

☆ 계단공사

① 기울기 15° 이상	H 발판높이	W 발판넓이
② $2H + W = 60 \sim 70$	12	36 ~ 46
③ 높이 1.5이상이거나 중간에 방향이 객이면 계단참을 만든다.	15	30 ~ 40
④ 통나무로 계단을 만드는 경우 발판 넓이는 두발자욱	18	24 ~ 34

9. 산울타리

가. 종류와 형태

- ① 경계용 산울타리 : **일반적인 울타리 1.5 ~ 2m**
- ② 낮 은 울 타 리 : 정원이나 공원의 잔디밭, 화단등을 보호하기 위하여 30 ~ 50cm
- ③ 섞 은 울 타 리 : 두가지 이상의 수종을 심는다. 난잡한 생김새
- ④ 자락산 울 타 리 : 담장밖에 낮게 만들어진 울타리(부드럽게 보인다)
- ⑤ 가시산 울 타 리 : 탕자나무, 가시나무, 찔레나무

나. 알맞은 수종

- ① 다듬기 작업에 견딜 것
- ② **맹아력** 📖 **눈이 없어도 새순 나온다. 전지 해도 새순이 나온다.**
- ③ 아랫가지 오래 사는 것
- ④ 수관 안쪽을 향해 가지가 자랄 것
- ⑤ 잔가지와 잔잎이 많이 있는 나무

다. 만드는 방법

- ① 만들고져 하는 자리에 예비기둥 세운다.
- ② 80cm ~ 200cm씩 사이기둥(마구리지를 5cm 1/4땅속)
- ③ 수평실을 매어 수평을 맞추어 가면서 세운다.
- ④ 도랑을 파고 30cm간격 심기

10, 잔디밭

가. 잔디의 사용

뗏장규격 30 x 30 Cm , 3.3㎡에 36장이 소요된다. → 평잔디

“ 5 ~ 10 x 30cm → 줄잔디

① 땅고르기 : ㉠ 20cm이상 두께로 갈아 없어 고른 다음(**경운**)

㉡ 1㎡당 깻묵가루 100g, 배합비료 10g

㉢ 떼장 부피의 1/10에 해당하는 줄은 흙을 이음매 흙으로 모아둔다.

나. 양잔디의 시공 : 씨뿌림의 원칙. 하이브릿 버뮤다에 한해서 심기

① 땅고르기 : 들잔디 보다 충분히 갈아엎는다. 깻묵가루, 배합비료, 줄잔디 보다 충분히 준다.

② 씨뿌리기 :

㉠ 두가지이상 썬어 뿌려(조장중 기본중) ㉡ 씨는 80이상 발아율 이상 두는 것 사용 ㉢ 표준량 1㎡당 5 ~ 7g ㉣ 모래나 톱밥에 섞어 3번 뿌리고 로울러로 가볍게 다진다. ㉤ 싹이 틀때까지 마르지 않게 분무기로 물 뿌림 ㉥ 급경사지에는 흙+씨앗이 죽상태를 기계로 뽐는다.	종 류	혼합율
	켄터기블루 (기 본)	60
	페레니얼라이그래스	15
	레 드 톱	25

다. 심어 가꾸기:하이브릿 버뮤다 그래스→ 눈을 3 ~ 5개 따내어 5 ~10cm간격으로 심는다.

라. 시기 : 3 ~ 4월, 9 ~ 10월, 추운지방 → 봄. 더운 지방 → 가을 ⇒ 씨뿌림

11. 수경공사

1) 연못

① 방수처리 : 수밀콘크리트 후 방수처리

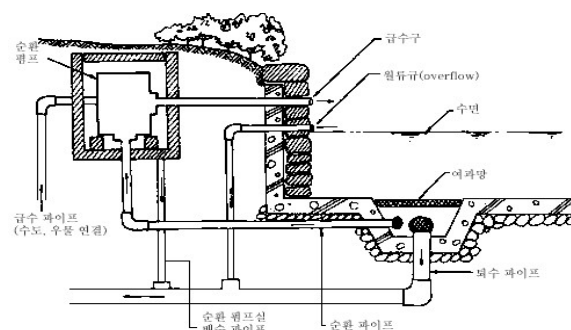
② 호안부분 처리

③ 공사방법

☆ 급수구는 표면수위보다 높게

☆ 월류구 (over flow-벽면), 일류구(해일처럼-중앙)

☆ 퇴수구는 가장 낮은 곳에 설치



2) 분수

3) **벽천의 3요소** → 물의 운동으로 소리를 즐기, 좁은 공간 경사지 벽면을 만듬, 수조 순환펌프

12. 관, 배수 공사

1) 관수공사 →물주기

- ① 방법 : 지표관계법, 살수관계법, 점적식관계법(물 이용이 가장 효율적)

2) 배수공사

- ① 표면배수 : 지표수를 배수 시킬 목적

☆ 도로 우수거(빗물받이, L형측구)설치 : 20 m 마다. 최대 30 m 이내

☆ 배수관 경사 : 지름이 5cm일 경우 1/150 - 1/300. 지름이 15cm일 경우 1/300 - 1/600

☆ 완만한 구배로 운동 및 활동에 적합한 포장 구배는 4 ~ 10 %

☆ 옹벽 시공시 배수구의 간격은 3m² 마다 1개  **섬에 나온적 있어**

☆ 배수관 매설시 터파기는 하부에서 상부로 하고 매설은 상류에서 하류 쪽으로 관을 부설 한다

- ② 지하층 배수(암거배수) : 속도랑(암거) 설치

☆ 암거배수 : 땅 밑에 돌이나 관을 묻어 배수

☆ **암거 배수망**

- 어골형 : 주관을 중앙에 하고 비스듬히 지관을 설치. 경기장 같이 평탄한 지역, 배수가 균일

- 자연형 : 자연지형에 따른 배수로 큰 공원

- 절치형, 선형, 차단형 등이 있다.

☆ 병어리 암거(맹암거 - 땅 속 수로)/ 굽은자갈 - 잔자갈 - 굽은모래 - 흙

☆ 유공관 암거(구멍이 있는 관) 설치/ 굽은자갈 밑 유공관 - 잔자갈 - 굽은모래 - 흙

13. 조경 시설물 공사

1) 시설물 관리 방법

- ① 콘크리트 포장의 갈라진 부분은 파손재료 및 이물질을 제거

- ② 배수시설은 정기적인 점검과 함께 배수구의 잡물 제거

- ③ 유흥시설물의 점검은 용접부분 및 움직임이 많은 부분을 철저히 조사

2) 페인트 칠하기

- ① 목재의 바탕칠을 할 때는 표면상태, 건조 상태를 먼저 점검

- ② 목재의 갈라진 구멍, 흠, 틈등은 퍼티로 땀질하여 24시간 후 초벌칠을 한다.

- ③ 콘크리트, 모르타르면의 틈은 석고로 땀질하고, 유성, 수성 페인트 칠을 한다.

- ④ 철재 페인트칠 순서

녹땀기(샌드페이퍼등) → **연단(광명단)** → 에나멜페인트 칠하기

3) 모래터

- ① 모래터 깊이 : 30cm 이상

- ② 하루에 **4 ~ 5시간의 햇빛**이 쬘리고 통풍이 잘 되는 곳

- ③ 가장자리는 방부처리한 목재를 사용하여 지표보다 15 ~ 20 cm 높게 한다

- ④ 바닥은 배수공을 설치하거나 잡석으로 물이 빠지도록 한다.

- ⑤ 어린이 놀이터 가장 먼저 고려해야할 것은 안전이다.

4) 휴게시설 : 벤치, 야외탁자, 퍼걸러

☆ 넝쿨식물 : 퍼걸러, 아치, 트렐리스

☆ 트렐리스 : 간단한 눈가림, 중문, 가느다란 각목, 덩쿨 올릴 수 있다.

5) **편익시설** : 휴지통, 음수대

6) 관리시설 : 관리소, 화장실(1인당 소요면적은 3.3 m²)

7) 경계시설 : 대문, 울타리, 볼라드(보행인과 차도분리, 간격 2m)

8) 조명시설 : 정원, 공원 0.5 lux, 원로, 시설물 2.0 lux

☆ 광원의 종류 → 열효율은 **나트륨** 등이 가장 높다(가로등, 터널 등)

수은램프 → 수목과 잔디의 황녹색을 살리는데 최적

미래 → LED 램프

9) 계단 : 15° 가 넘는 경사일 경우 설치, 경사 30 ~ 35° , 계단참 설치

신체장애자를 위한 경사로의 경사는 **8 %** 이하로 한다

14. 조경시설물

→ **정원가구(조경비품) : 벤치, 탁자, 조각물, 장식화분 : 움직일 수 있는 시설**

가. 담장

① 콘크리트 담장 : 길이 1.8m, 너비36cm, 두께3cm. 1.8m마다 기둥

② 시멘트 블록 담장 : 5m마다 이음매(철근)

③ 벽돌담장 : 변화 있게 만든 벽돌, 수평실, 반쌓기, 첨단부 한장쌓기.

④ 철망펜스 : 철재앵글, 기둥간격 2m 철망, 비닐 코팅한 것 좋다.

나. 대문 → 돌쩌귀 문 더 이상 못 가게 돌기둥 차량출입의 경우 바닥 콘크리트 15cm이상

다. **퍼걸러**  **실기에 설치 한다**

① 테라스 위, 원로의 중간, 통경선의 끝부분, 정원의 구석진 곳.

② 높이 2.2 ~ 2.5m높이보다 목이 커야 안정감.

③ 기둥간격 2.7 → 3.6m

라. 아아치와 트렐리스

① 아치와 트렐리스는 근대 정원을 구성하는 시설이나 절충식에도 잘 어울린다.

② 아치와 트렐리스는 서로 결합되어 경계부로서 간단한 누가림이 된다.

③ 장미, 능소화로 보기 좋게 장식하여 녹문이라고도 한다.

④ 트렐리스 좁고 얇박한 목재를 엮어 1.5m정도의 격자형 시설로서 덩굴지탱

⑤ 격자의 크기는 20 ~ 30cm

마. 정자(원두막 Summer House)

① 주위의 아름다운 경관을 한눈에 볼 수 있는 높은 곳에 세운다.

② 팔각정 혹은 육각정으로 한다.

바. 테라스(APT→발코니, 단독→테라스)

 **아파트는 발코니 인데**, 배란다라고 잘못 알고 있다.

① 건물과 조경을 연결시키는 역할을 한다.

② 거실, 응접실, 식당 앞에 맞붙여 만든다.

③ 평면으로 만들기 때문에 면적이 클 때에는 옥외실로 이용되면 탁자와 의자 조각상 화분 등을 설치

④ 테라스 옆면은 벽돌, 다듬은 돌, 판석 등으로 쌓아 올리고 바닥은 타일, 돌 깔기도 하며 높이가 낮을 때에는 넓게, 높이가 높을 때에는 좁게 하는 것이 조화롭다.

⑤ 최소넓이 2㎡

사. 운동시설

① 모래터 : 깊이 40 ~ 50 cm

② **그 네** : ㉠ 구석진자리에 설치

- ㉠ 높이 60cm 정도 되는 안전울타리를 설치하여야 한다.
- ㉡ 구를 때 발이 닿는 자리는 잡석을 묻어 배수가 잘 되도록하며
- ㉢ 흙이나 모래를 쌓아올려 항상 그와 같은 상태가 유지되도록 관리한다.
- ③ 철 봉 : ㉠ 여섯살이면 130cm정도 높이에 매어 달릴수 있다.
- ㉡ 신체의 발육에 도움준다.
- ㉢ 안전을 도모하기 위하여 80 ~ 100cm의 높이로 하는 것이 좋다.
- ㉣ 기둥은 12cm각의 각목을 콘크리트 2m간격으로 굳혀 세우고 2.5 ~ 3.75cm 파이프 걸침

아. 기타시설

- ① 야외탁자 : ㉠ 높이70cm
- ㉡ 걸상높이 35cm
- ㉢ 탁자와 걸상간격 35cm
- ㉣ 탁자의 넓이는 걸상에 앉아 중앙에 손이 닿을 수 있는 정도면 좋다.
- ② 벤 치 : ㉠ 콘크리트는 겨울에 차고 프라스틱을 깨지기 쉬운 결점이 있어 목재 가장 무난하다.
- ㉡ 앉음판 높이는 37~43cm 너비 40~45cm 길이는 1인용 60cm 2인용 120cm 3~5인용 200cm
- ③ 외 등 : ㉠ 설치장소 : 입구부근, 원로, 광장주위, 교차점, 주요시설물 40m 간격
- 1.5 LUX 400W 수은등 40m 간격이면 중간부 1.5LUX
- ④ 휴지통과 재떨이 : 원로에 50m 정도의 간격, 벤치 2개에 1개
- ⑤ 주차장 : 주차장에 도로를 포함하여 승용차 대당 23 ~ 35㎡, 버스 대당 70 ~ 130㎡
- ㉠ 주차장 설정 조건 : ㉠ 지역적특성 ㉡ 도로교통상황 ㉢ 원내의 동선
- ㉣ 시설의 종류 규모, 수용인원 ㉤ 다른시설과의 관련성
- ㉥ 노외 : ㉠ 평탄 또는 완경사지 ㉡ 경승지인 경우 자연환경의 보존에 대한 배려
- ㉢ 노면 : ㉠ 행락지의 전망 ㉡ 알맞은 넓이 ㉢ 도로선형 구배의 적정
- 주차시설: 90도, 60도, 45도 (동일 면적에서 가장 많이 주차), 30도의 형태
- ⑥ 가로막기 : 차폐
- ㉠ 기능 : ㉠ 인간의 움직임규제 ㉡ 자동차움직임규제 ㉢ 시선방지 ㉣ 광선 방지 ㉤ 해가림 ㉥ 바람방지 ㉦ 바람조절에 의한 먼지 방지
- ㉧ 소음방지 ㉨ 경계명시 ㉩ 경관미화 ㉪ 공간분리
- ⑦ 우물
- ⑧ 폭포 : ㉠ 축경산수식 ㉡ 고산수식 ㉢ 폭포계단식
- ⑨ 석등 : 절에서 신의위엄과 존엄성을 나타내며 뜰을 밝혔다.
- 장명등 : 권위
- ⑩ 석탑 : ㉠ 기단 ㉡ 기초 ㉢ 탑신 ㉣ 갓 ㉤ 상륜
- 오륜 : ㉠ 지륜 ㉡ 수륜 ㉢ 화륜 ㉣ 풍륜 ㉤ 공륜
- ⑪ 다리 : 주로 중국, 일본에서 많이 이용, 우리나라의 궁원에서 볼 수 있다.
- ☞ 실기 도면에 그리는 **조경 시설물**
- ① **그네** → 놀이터의 중앙을 피하고, 가급적 부지의 외곽부분 설치
- ② 미끄럼대 → 북향(남향은 뜨거워짐), 스테인레스 접촉부위는 아르곤 가스용접

- ③ **모래터** → 둘레는 지표보다 15 ~ 20cm 가량 높이고, 모래 깊이는 30 ~ 40cm 정도로 유지
 ※ 양지에 설치하고, 주기적으로 덮어 줄 것
- ④ **퍼걸러** → 태양광선을 차단, 그늘 제공 및 휴식/ 콘크리트, 목재, 철재, 인조목 등을 사용
 특히 기둥은 벽돌쌓기나 마름돌쌓기로 하고, 콘크리트 위에 판석, 타일로 마감
 퍼걸러 천장면은 등나무 등의 덩굴식물의 올리거나 그늘막을 덮기도 함

15. 식재공사

가. 이식 시기 및 습성

- ☆ 대체적인 이식 적기 → 가을의 5 ~ 10도 이하, 생육이 정지되는 휴면기
- 1) 낙엽활엽수류(대체적으로 이식 시기가 동일)
 - ☆ 가을 이식 → 잎이 떨어진 휴면기간, 보통 10월 ~ 11월
 - ☆ 봄 이식 → 해토(땅이 녹는 시기) 직후부터 4월 상순까지
- 2) 상록활엽수류/ 동백, 사철, 가시(남부지방...)
 - ☆ 추위에 대한 저항력 부족
 - ☆ 이식 적기는 3월 하순 ~ 4월 중순(낙엽활엽수보다 조금 늦게)
 - ☆ **6 ~ 7월의 장마 때(기온이 오르고 공중습도가 높을 때)/ 세포분열이 잘 됨**
- 3) 침엽수류(냉기에 약함)
 - ☆ 해토 후부터 4월 상순까지
 - ☆ 9월 하순 ~ 10월 하순까지(낙엽활엽수 보다 1개월 정도 빠름)/ 겨울에는 안함
- 4) 이식시기
 - ① **C/N 율 = 1 보다 커야 좋다.** **T/R = 1 이 최적** ※ Top/Root
 - ② 앞으로부터 증산되는 수분이 뿌리의 흡수능력 보다 적어야 한다.
 - ③ **증산**량이 가장 적은 봄, 가을이 적기이다.
증산 ? : 나뭇잎 등 공기구멍으로 수분이 증발하는 것
 - ④ 이른 봄은 그해의 기후조건에 따라 이미 눈이 움직이는 경우도 있고
 가을 이식은 활착여부 알 수 없는 결점
 - ⑤ 침엽수류 상록활엽수는 이른 봄이 좋으나 추운지방은 엄동기 피할 것. (9~10월, 4~5월)
 - ⑥ 비시기 라도
 - ㉠ 잔가지를 쳐서 잎의 수 줄이고
 - ㉡ 충분한 크기의 뿌리분은 붙인다.
 - ㉢ 잎을 모조리 뜬다.

나. 굴취(나무캐기) → 관목은 넓게, 교목은 깊게한다

☆ 뿌리감기 굴취법 → 분의 크기는 **수간 근원지름의 4 ~ 6배**로 한다

※ **분의 크기는 : 낙엽수 > 활엽수**

☆ 뿌리분의 지름 = **$24 + (N-3) \times d$** → 단위(cm), N : 근원지름, d : 상수(상록수 = 4, 낙엽수 = 5)

예) 소나무 근원지름 15cm 경우, $24 + (15-3) \times 4 = 72\text{cm}$

1) 굴취방법

- ☆ 뿌리분을 만들어 캐는 방법, 맨뿌리로 캐는 방법
- ☆ 큰나무, 상록수, 이식이 어려운 나무는 뿌리분을 만들어 캔다

- ☆ 일반적으로 뿌리분의 크기는 근원지름의 4 배
- ☆ 흙을 굴착시 서있는 위치보다 높은 곳 굴착시 파워셔블 이용
- ☆ 대형수목 굴취 운반용 기계 : 백호우, 체인블록, 크레인
- ① 시기 : 10℃이하가 되면 생육이 정지 되고 휴면하게 되므로 이시기가 적기이다.

목단 9~10월, 낙엽수기 봄, 가을

② 분의 크기

- ㉠ 수목은 근원 지름의 2-6배의 반지름 원 속에 뿌리가 있다.
- ㉡ 줄기의 밑동에 새끼를 한바퀴 감아 길이의 1/2을 반지름으로 하여 그린 원을 크기로 한다. →근원지름의 4배(상록수) 낙엽수(5-6배)
- ㉢ 작은 것은 적당히

③ 새끼줄감기 : 두겹으로 감는 것이 좋다.

- ㉠ 뿌리분의 크기가 정해지면 작업하기 쉽도록 넓게 파내려 간다.
- ㉡ 파해친 흙은 되묻기 쉽게 모으고 뿌리의 윗부분부터 방망이로 고루 때려 되면서 새끼감기
- ㉢ 수목이 쓰러지지 않을 정도로 바닥을 파헤쳐 새끼로 돌려 감는다.
- ㉣ 돌며 감는것도 방망이로 다져가면서 새끼줄이 충분히 걸리도록 한다.
- ㉤ 살며시 쓰러트려 목도로 구덩이 밖으로 끌어올린다.

2) 뿌리돌림

- ☆ 잔뿌리를 발생시켜 활착을 돕기위한 목적, 노쇠목의 새력갱신
- ☆ 굵은 뿌리를 3 ~ 4개 두고 직근은 자르지 않는다
- ☆ 남겨둔 부리는 15 ~ 20 cm 환상박피를 한다
- ☆ 뿌리돌림을 하기전 지주목을 세워 작업하는 것이 좋다.
- ☆ 분이 깨질 우려가 있는 것응 허리감기를 하면서 한다.
- ☆ 적기 : 이식기로부터 6개월 ~ 3년 전에 시행 한다
- ☆ 봄보다는 가을이 좋다

3) 뿌리분 뜨기

☆ 뿌리분 크기 : 뿌리분 지름 = $24 + (N-3) \times d$ [N :근원지름, d : 상수(상록수:4, 낙엽수:5)]

- ☆ 뿌리분 감을 때 잔뿌리 형성에 도움을 주는 친환경 재료는 **녹색마대**이다
- ☆ **뿌리분의 생김새** : 깊이 기준 → 접시분($4d \times 2d$), 보통분($4d \times 3d$), 조개분($4d \times 4d$).

4) 운반/ 뿌리분 들어내기 → 목도(작은나무), 크레인, 포크레인, 체인 블록, 레커(손수레)

- ☆ 목도의 재료 → 참나무
- ☆ 목도의 길이 → 1.5m
- ☆ 목도의 운반량 → 1인 50kg, 4인 200kg
- ☞ 차량 이동시 뿌리부분은 앞쪽에 가지부분은 뒤쪽을 향하게 한다
- ← 이렇게 섬에 나와 웃겨 정말

5) 정식(定植) : 구덩이의 크기 → 분의 크기의 1.5 ~ 2배 높이 前生 대로 구덩이 가운데 높임(표토)

- ① 물심기 : 거의 모든나무

㉠ 구덩이에 세토 7-8할 넣고

㉡ 물을 충분히 붓고 가는 말뚝으로 다짐 (물죽꾸기)

② 흙심기 : 소나무 한 개만은

㉠ 세토를 소량씩 넣으면서 다지는 방법

㉡ 외주부에 만수할 뜰을 만들고 충분히 관수 후 새끼나 짚으로 감고 지주를 세운다.

☞ 옮겨심기 순서

①구덩이 파기(분보다 1.5~3배) ②수목넣기 ③ 2/3정도 흙채우기 ④물죽꾸기

⑤나머지 흙 채우기

다. 식재순서

① 표토 걷기(유기물층)/ 따로 분리해서 거름으로 사용

② 구덩이 파기/ 분의 1.5 ~ 3.0배

③ 거름, 표토 넣기

④ 나무 얹히기, 전생지 방향(가지가 많은 부분이 남쪽)

⑤ 속흙 넣고, 물조임 → 물죽꾸기(속흙의 3/4, 약75%)

⑥ 나머지 흙 채우기/ 다지기

⑦ 물집 만들기/ 나무와 거리를 두고 도랑파기

⑧ 물주기/ 관수

⑨ 멀칭/ 수분증가 방지 → 짚 덮기

⑩ 전정/ 가지치기, 구조조정

☞ **흙점** → 수분을 꺼리는 나무의 경우, 예) 건조한 곳에 사는 소나무, 향나무

라. 식재 후의 유지관리

1) 이식시기

① **C/N 율 = 1 보다 커야 좋다.** T/R = 1 이 최적 ※ Top/Root

※ C/N 율 → 질소(뿌리에서 올라옴)에 대한 탄소화물(뿌리에 모임)의 비율

C/N 율이 낮으면 도장지, 성숙이 늦음, 높으면 생장장애, 꽃눈이 많아짐(조치 - 단근)

② 앞으로부터 증산되는 수분이 뿌리의 흡수능력 보다 적어야 한다.

③ 증산량이 가장 적은 봄, 가을이 적기이다.

④ 이른 봄은 그해의 기후조건에 따라 이미 눈이 움직이는 경우도 있고
가을 이식은 활착여부 알 수 없는 결점

⑤ 침엽수류 상록활엽수는 이른봄이 좋으나 추운지방은 엄동기 피할 것. (9~10월, 4~5월)

⑥ 비시기 이라도

㉠ 잔가지를 쳐서 앞의수 줄이고

㉡ 충분한 크기의 뿌리분은 붙인다.

㉢ 앞을 모조리 떼낸다.

2) 이식 후 수목이 고사하는 경우

① 이식 후 충분히 관수하지 않았을 경우

② 이식 적기가 아닌 경우

③ 깊이 심었을 경우

- ④ 뿌리를 너무 많이 잘라냈을 경우
- ⑤ 이식 전후의 입지조건이 전혀 다를 경우
- ⑥ 늙고 허약한 나무일 경우
- ⑦ 뿌리돌림이 반드시 필요한 수목을 그냥 옮겨 심을 경우
- ⑧ 뿌리 사이에 공간이 있어 바람이 들어가거나 햇볕에 말랐을 경우
- ⑨ 바람, 동물에 의해 요동이 있었을 경우
- ⑩ 지하에 각종 오염물이 있을 경우
- ⑪ 지엽의 증산량이 뿌리 흡수량보다 많을 경우
- ⑫ 미숙퇴비(열을 많이 발생)나 계분을 과다하게 시비했을 경우
- ⑬ 배수가 불량한 토양일 경우

3) 지주목 세우기

☆ 나무 보호를 위한 조치 → 단각지주, 이각지주, 삼발이

☆ 바람을 막기 위한 조치 → 삼각지주(가장 많이 사용), 사각지주(미관상 좋고, 가장 튼튼)

4) 수간의 수피감기 → 엽면적이 큰 거대 수목일수록 수간에서 수분증산이 많음(12~22%)

☞ 밑에서 위로 감는다

☆ 수간에 진흙 발라주는 방법 → 밀봉

☆ 수피감기의 목적(효과) → ① 동해나 병충해 방지(이식나무는 저항력이 없다)

② 증산작용 방지 (햇빛에 줄기 타기 방지)

③ 수분증발 방지

④ 소나무 종의 피해 방지(수피감기의 이유 1순위)

☞ 수종 : 껍질이 얇은 나무, 소나무, 삼나무, 주목

※ 주의 → 수피감기는 더위 예방과 상관 없다

5) 멀칭 → 벚짚, 풀 등 수목 주위와 토양 덮음 → 수분 증발 방지, 풀 자람 방지, 병충해 예방

6) 중경(갈아 엇기) → 수분 증발 억제/ 삼, 깻이로 파 얹어 수분의 모세혈관을 차단

7) 시비 → 새 뿌리 내리면서 시비 시작

8) 뿌리돌림 → 뿌리분 안에 미리 세근을 발달시켜 이식력을 높임 → 이식전에 실시

※ 목적 - 노목이나 쇠약한 나무의 세력 갱신

※ 방법 및 요령 - 근원지름의 3 ~ 5배(일반이식(4~6배)보다 좁게 잘라줌), 단, 자르면 안 되는 부분은 직근 뿌리와 사방 뿌리이다(뿌리 피 벗김 - 환상박피)

☆ 흙 되메우기 → 물주입 금지/ 뿌리돌림 후 반드시 흙짐

16. 농약 포장지 색깔

① 살균제 → 분홍색(머규름 - 황분홍)

② 살충제 → 녹색(나무를 살린다)

③ 제초제 → 황색(반만 죽인다) 황색

④ 비선택형 제초제 → 적색(싹 죽인다)

⑤ 생장 조절제 → 청색(푸른 신호등)

VII. 조 경 관 리

가. 조경 수목관리

1. 조경수목의 전정

☆ 전정 → 건전한 생육과 모양 유지를 위해 나무의 일부분을 감량시켜주는 작업

☆ 목적 → 예술적인 측면(토피어리), 실용적인 측면(태풍피해, 주위시설물 피해방지)
생리적인 측면(개화, 결실촉진, 수세회복, 갱신유도)

☆ 전정의 종류

① 생장조장 → 병충해 피해지, 고사지, 꺾어진 가지, 결음 제거 등으로 생장도움

② 생장억제 → 발육억제, 형태고정/ 산울타리 전정,

※ **소나무순 자르기**(순따기/5 ~ 6월, 강한순은 완전제거, 나머지는 1/2 ~ 1/3만 남김,
순따기 할때 반드시 맨손으로 한다),
활엽수 입따기 적심(摘心)-생장억제

③ 갱신에 도움 → 낡은 가지치고, 새 가지 자리 잡음

④ 개화, 결실에 도움 → 해거리 방지(한 해 걸려서 나타나는 현상)의 과수원 전정

⑤ **생리조절** → 이식할 때, 지하가 잘린만큼 지상부를 전정하여 균형유지
→ **T/R 율** 이라함

☞ **T/R (TOP/ROOT) 율** → 가지와 뿌리 균형유지로 생리조절 1 : 1

☆ 인공수형 / **토피어리** → 동물모양, 글자 등 일정한 형태를 갖도록 인위적으로 전정

※ **일본목련** → 앞에서 꽃이 핼, **한국목련** → 꽃에서 앞이 남

2. 전정시기

1) 겨울 전정(마취된 상태) → 대부분의 조경수목은 겨울에 전정함(11월 ~ 3월)

☆ 낙엽수의 경우, 휴면 중이라 전정의 영향을 거의 받지 않음, 병해충 피해가지 발견이 쉬움

※ 낙엽수는 회복이 늦다, 상록수는 봄, 가을에 함, 꽃나무는 꽃이 진 후 전정, 벚나무는

전정안함

☆ 겨울 전정시 고려사항 → 상록 활엽수는 추위에 약하므로 강전정을 피함

☆ 봄 전정 → 새로운 가지와 앞이 나오는 3 ~ 5월에 실시

☆ 낙엽수는 최대의 성장기로 순지르거나 눈따기 등 약전정(소나무 순지르기) 함

☆ 여름 전정 → 6월 ~ 8월에 실시, 꽃나무는 6월에 전정을 끝냄

※ 꽃나무 전정 적기 → 화아분화 1 ~ 2월 전 또는 꽃 진 직후 가을

강 전정을 안해도 되는 나무 → 벚나무, 느티나무

향나무 → 봄에 왕성한 성장 후 전정, 겨울에 치면 봄에 성장이 어렵다

☆ **전정 횟수** → 침엽수 1회, 상록수 중 맹아력 큰 나무 3회, 보통인 경우 2회, 낙엽수 2회

2) 전정 순서

☆ 전정 순서 → 전체 수형스케치

- 위에서 아래로, 밖에서 안으로, 굵은 가지에서 잔가지 순으로 전정.

3) 전정할 가지

① 도장지(튀어나온 가지) : 수형과 통풍에 방해

② 안으로 향한 가지 : 수형을 나쁘게 함

③ 고사지

④ 안으로 향한 가지,

- ⑤ 줄기에 움푹은 가지
- ⑥ 교차한 가지
- ⑦ 신초(맨 위에 하나만 남김)
- ⑧ 평행지 등

4) 전정방법

- ① 작업하기전 나무의 수형을 실제 이루어질 가지의 배치에 염두
- ② 나무의 정상부로부터 주지의 전정시행→주간에 대해서 사방으로 고르게 굵은 가지를 배치하는

동시에상하로도 적당한 간격으로 자리잡도록 한다.

- ③ 수액이 유동하기 전에 강전정시 수목의 키를 낮출수 있다.
- ④ 특별한 경우를 제외하고 줄기 끝에서 여러개의 가지가 발생치 않도록 한다.
- ⑤ 벚나무의 굵은 가지의 전정시 병균의 침입방지를 위해 반드시 도포제를 발라 주어야 한다.
- ⑥ 느티나무는 바람의 피해로부터 보호하기 위해 굵은 가지치기를 하지 않아도 된다.
- ⑦ 가이즈까향나무는 전정가위를 45° 각도로 세워 가지만 잘라야 한다.
- ⑧ 가로수 전정은 지하고 2.5 m 이상 되도록 한다.

☆ 좁은 톱으로 전정 - 끝로 매끈하게 해주고 - 유성페인트, 방부제 바름

바깥 눈 7 ~ 10mm 위쪽 눈과 평행한 방향(90도, 눈이 커져서 가지 뒹)

☆ **소나무 순지르기** → 5 ~ 6월에 2 ~ 3개 순을 남기고 중심순을 포함한 나머지 순은 제거, 남길 순도 1/2 ~ 2/3 손으로 꺾어 버림 소나무류는 목은 잎을 뽑아 투광을 좋게 하고, 생장억제 함

※ 잣나무 잎 숙기 → 2 ~ 3년생 잣나무에 실시, 8 ~ 9월에 맨손으로 훑어 줌

5) 전정가위

- ① 갈퀴리전정가위 : 높은 가지 자르거나 열매 채취시 사용
- ② 적심가위, 순치기 가위 : 연하고 부드러운 가지, 수관내부의 가늘고 약한 가지, 꽃꽂이 때 사용

3. 강전정과 약전정 → 활엽수가 침엽수(겨울에는 전정금지)에 비해 강전정에 잘 견딤

☆ 가로수 전정 → **지하고 2.5m 이상**

4. 거름주기

1) 목적

- ① 조경수목의 미관 유지
- ② 병,충해에 대한 저항력 증진
- ③ 토양미생물의 번식 촉진
- ④ 열매성숙, 꽃을 아름답게 함

2) 거름 주는 요령

- ① 효력이 낮은 거름은 늦가을에서 이른 봄사이 준다.
- ② 속효성 거름주기는 7월말 이내로 끝낸다. 황산암모늄을 계속 사용시는 토양을 산성으로 변화시킨다.
- ③ 두엄, 퇴비등은 잘 숙성된 것을 사용한다.
- ④ 흙이 몹시 건조시에는 물을 뿌려 촉진다음 거름을 준다.

3) 뿌리 : 앞에서 만든 동화양분의 저장

뿌리털 : 가장 왕성하게 양분 흡수

4) 거름 주는 방법

① 전면 거름주기

② 윤상 거름주기 : 주위를 둥그렇게 해서 주는 것

③ 방사성 거름주기 : 근원지름을 중심으로 사방 팔방으로 주는 것

④ 선상 거름주기 : 산울타리처럼 대상으로 군식된 수목을 따라 도랑을 파 거름 줌(주목, 장미, 철쭉, 벚)

⑤ 천공 거름주기 : 몇 군데에 구멍을 뚫고 거름 줌(흙과 거름을 섞어 줌 - 6개월 후 효과)

5) 3대 영양소 (N. P. K)

☆ 비료의 3요소(4요소) → 질소(N), 인(P), 칼륨(K), - 칼슘(Ca)

☆ 질소의 역할 → 부족현상/ 생장이 위축, 성숙이 빠름. 잎과 줄기

과잉현상/ 도장(徒長), 종류 - 황산암모늄(토양 산성의 주범/ 산성비)

○ 세포의 분열, 증식에 필요하다

○ 뿌리나 잎, 줄기의 생육, 번무를 가져온다.

○ 양분의 흡수와 동화 작용을 왕성하게 하는 등의 작용이 있다.

☞ 질소가 부족하면

○ 작물 발육이 빈약해지고 잎은 연한 황색이나 적갈색으로 되며 마지막에 황색으로 말라버린다. 질소를 너무 많이 사용하면

○ 잎이 진한 녹색이 되고 줄기나 잎이 잘 뽑고 분얼도 많아지지만, 연약해지므로 도복하기 쉽고 병충해나 냉해의 저항력이 약해진다.

○ 종실의 성숙이 느려 수량이 줄게됨(고냉지에서는 질소를 많이 주거나 생육말기에 주면 냉해를 입는 쉽다.)

☆ 인의 역할 → 세포핵 분열 촉진 열매

☆ 칼륨의 역할 → 저항성 향상. 뿌리

※ C/N 율 → 질소(뿌리에서 올라옴)에 대한 탄수화물(뿌리에 모임)의 비율

C/N 율이 낮으면 도장지, 성숙이 늦음, 높으면 생장장애, 꽃눈이 많아짐(조치 - 단근)

C/N 율의 가장 좋은 비율은 1 : 1 비율, T/R 율(T : 가지, R : 뿌리)

5. 관수 (물주는 시기)

㉠ 한번 충분히 관수하고 중단하는 것 보다 계속 관수하는 것이 좋다.

㉡ 관수 위치는 근원경의 3-5배 되는 부위에 원형으로 골을 파서 관수하는 것이 좋다.

☆ 물 주지 말아야 할 시간? → 11 ~ 16시(햇빛을 피해서 줌)

☆ 인위적인(정원) 물주기는 1년에 5회 정도

※ 꽃 핀 곳은 뿌리지 말 것, 잎과 봉우리는 좋다

6. 조경수목 관리

1) 풍해 : 조풍(염해), 주풍(일정한 방향), 폭풍, 방풍림 조성

2) 추위 :

① 상해(동해)

☆ 모과, 감나무, 배롱나무 등 내한성이 약한 수종은 짚 싸기를 하여 어는 것을 방지한다.

☆ 흙덮기 : 관목류의 월동방법으로 적합

② 상열 → 추위로 인해 나무껍질이 수선 방향으로 갈라지는 현상

* 상종 → 서리에 의해 종기가 생김/ 단풍, 배롱나무는 반드시 수피감기 할 것

※ 침엽수류는 서리피해가 없다, 껍질이 거칠다.

3) 잠복소 설치

☆ 월동 벌레를 유인하여 봄에 태우기 위함

4) 공해 : 주로 여름 한 낮에 습도가 높을 때 피해가 크다(이산화황, 아황산가스)/

소나무, 전나무, 자작나무, 느티나무, 독일가문비나무(기공이 많이 열림)

골프장 중에서 일교차가 큰 쪽(동남쪽)이 수피가 잘 터진다(단풍, 배롱나무 등)

5) 갈아엎기(중경) : 토양을 갈아엎어 수분을 증발을 억제시키고 제초작업 효과도 얻는다. 산소도 공급(모세관 현상)

6) 퇴비사용 : 퇴비를 사용하므로 수목에 영양을 공급하고 보수력도 증가시킨다.

7) 짚깔기(MULCHING) : 짚을 깔아서 수분의 증발을 방지하고 뿌리의 동해 잡초의 발생방지

8) 수피감기 : 앞으로만 수분을 증산 하는 것이 아니라 수피에서도 수분을 증발하므로 이를 방지한다.

※ 월동 관리

① 성토법 : 지상으로부터 수간을 약 30-50cm 높이로 흙을 덮어서 흙을 묻는다.

② 피복법 : 지표를 20-30cm 두께로 낙엽이나 왕겨짚 등으로 덮는다.

③ 매장법 : 석류나무나 장미류에서 뿌리 전체를 당속에서 파서 식물을 뉘어서 월동시키는 방법

④ 포장법 : 낙엽 활목류인 목백일홍, 모과나무, 장미, 감나무, 벽오동 등을 예쁘게 씌어 싸준다.

⑤ 방풍법 : 가이스가향나무, 히말라야시이다와 같이 내한성이 약한 어린 상록수에 방풍벽을 쳐 준다.

⑥ 훈연법 : 서리 또는 싹이 난 후 하강하는 온도를 조절하기 위하여 특히 과수원에서 100㎡당 1개소

⑦ 관수법 : 서리가 왔을 때 아침 일찍 관수 처리하여 서리를 녹여 준다.

⑧ 시비 조절법 : 7월말 까지 질소, 인산, 가리를 고루주고 그 이후에는 유기질을 주되 도장(徒長)하지 않도록

※ 시 비

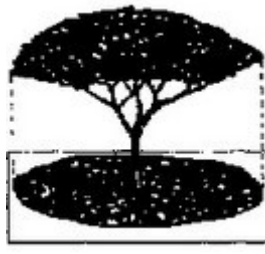
① 낙엽 후 가을이 좋다.

② 추비는 수관 폭을 범위로 하여 그 부분이 지면을 30cm 가량 파고 준다.

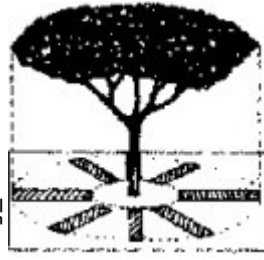
③ 전면 시비법, 윤상 시비법, 천공 시비법, 방사식시비법, 선상식시비법

윤상시비 : 수관폭에서 수직선상으로 동그랗게 파고 시비하는 방법이다

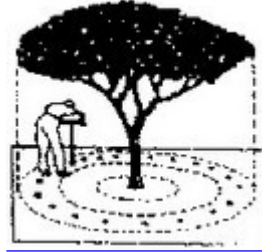
• 전면



방사식



• 천공시비법



선상시비 : 산울타리 같이 군식된 것은 수목을 따라 도랑을 길게 파고 시비하는 방법이다

④ 화학 비료 보다는 지효성 있는 유기질 비료가 좋다.

⑤ 속효성에는 깻묵, 깨분, 화학비료이며 물에 얹게 타서 질소, 인산, 가리를 골고루 준다.

◆ 질소질

황산암모늄 → 질소 21% (석회질소나 나뭇재와 섞어주지 말 것 계속주면 흙이 산성으로 된다.)

요소 → 질소 45% (속효성, 수분흡수)

◆ 인산질

과인산석회 → 인산함유량 18~20% (질소 거름이나 석회에 섞어주지 말 것.)

중과인산석회 → 인산함유량 30

◆ 칼륨질 → 황산칼륨 → 칼륨함유량 48~50% (중성가리)

◆ 석회질 → 생석회 → 유효석회 80%이상 중화(中和)에 효과

◆ 마그네슘 → 마그네슘석회 → 마그네슘함량20% 산성토양에 효과

◆ 복합 → 배합거름 → 질소 인산 칼륨 어느 두가지 이상

◆ 유기질

깻묵 → 질소인산 칼륨을 골고루 함유하며 지효성

두엄 → 산성토양에서 인산의 효과를 높여줌

7. 노목, 쇠약목 관리

1) 수목의 외과수술

① 시기 : 4 ~ 9월(유합이 잘 될 때)

② 방법 : 부패부 제거 → 살균, 살충처리 → 방수, 방부처리 → 동공충진 → 매트처리 → 인공나무껍질 처리 → 수지처리

☞ 동공 충진물 → 불포화 폴리에스테르 수지, 우레탄 고무, 에폭시 레진, 폴리우레탄폼 등

2) 수간 주사(나무 줄기에 주사)

① 시기 : 4 ~ 9월 증산작용이 왕성한 맑은 날(흡수가 빠름)

② 방법

☆ 구멍 뚫기 → 수간 밑 5 ~ 10cm, 반대쪽 10 ~ 15cm, 되는 지점에 1개를 드릴로 구멍 뚫는다

☆ 구멍 각도 → 30 ~ 45도, 구멍 지름 → 5mm, 구멍 깊이 3 ~ 4cm

☆ 구멍속의 톱밥 등을 깨끗이 제거 한다.

☆ 수간 주입기 → 높이 180cm 정도에 고정, 반대편에도 설치

☆ 주입통에 호스로 흘러나오도록 약액을 넣고 호스 끝의 주입기를 구멍에 약액이 흐르지 않도록 꼭 끼운다.

☆ 약액 주입 후 주입구멍에는 도포제 처리를 하고 코르크 마개로 구멍을 막아준다(병균진입 방지)

3) 엽면시비 → 나무세력이 쇠약해 졌을 때 잎에 양분을 공급. 영양제를 필요 농도로 희석 지상부 몸 전체가 충분히 젖도록 분무 살포(희석비율 - 500 ~ 1000배)

8. 병충해의 방제

1) 병해

① 발병부위

☆ 잎, 꽃, 과일 : 흰가루병, 녹병, 붉은별무늬병, 갈색무늬병

☆ 줄기 발생 : 가지 마름병, 줄기 마름병

☆ 나무전체 발생 : 시들음병, 세균성연부병, 바이러스모자이크병, 흰비단병

* 발병 부위에 따른 병해의 분류 표

발병부위	종류
줄기	줄기마름병, 가지마름병, 암종병
잎, 꽃, 과일	흰가루병, 탄저병, 회색곰팡이병, 붉은별무늬병, 녹병, 균핵병, 갈색무늬병
뿌리	흰빛날개무늬병, 자주빛날개무늬병, 뿌리썩음병, 근두암종병
나무전체	흰비단병, 시들음병, 세균성 연부병, 바이러스 모자이크병

② 병원균의 종류

☆ **곰팡이류** : 흰가루병

☆ **세균류** : 박테리아, 구균, 사상균.

☆ **바이러스** : 상처 및 곤충의 매개

☆ **미코플라스마** : 대추나무, 오동나무 빗자루병

2) 충해

① 가해방법

☆ 즙을 빨아먹는 해충(**흡즙성**) : 진딧물, 응애(살비제), 각지벌레. 매미

☆ 갉아 먹는 해충 : 나방류, **황금충**

☆ 구멍뚫는 해충 : **하늘소류**

☆ ‘촉백하늘소’ 가 가해하는 나무 → 촉백, 편백, 화백, 향나무(똥을 나무 안에 배설)

☆ 미국 흰불나방 → 연 2회 발생/ 알 - 번데기 - 성충 × 2회

처방 → ‘그로포수화제’ 로 박멸

3) 방제법 : 피해지 잘라 태우고, 낙엽, 잡초제거

① 생물학적 방제 : 천적이용, **솔잎혹파리에 먹좀벌** 방사

- ② 물리학적 방제 : 전정가지 소각, 낙엽태우기, 잠복소, 유살
- ③ 화학적 방제 : 농약 사용
- ④ 건전한 비배관리 : 토양, 수분, 광선, 통풍
- ⑤ 내병충성 품종

4) 주요병충해 방제

- ① **빛자루병** : 매개충 마름무늬 매미충으로 **옥시테트라사이클린 수간주입** : 대추나무, 벗나무, 오동나무
- ② **각지벌레** : 잎, 가지 가해하고 2차로 그을음병 유발 : 감나무, 동백나무, 사철나무
수프라사이드(메치온유제) 1,000배액 1주일 간격으로 2~3회 살포,
- ③ **진딧물** : 잎, 가지 가해하여 황화현황, 2차로 그을음병 유발 : **메타유제, 포스팜계, 디디브이피**
- ④ **그을음병** : 각지벌레, 진딧물의 배설물에 의해 발생 : **마라톤** 살포
- ⑤ **붉은녹병** : 한국잔디의 대표적 병해, 잎에 등황색 반점, 붉은 녹가루가 발생 : **만코지, 황수화재**
- ⑥ **응애류** : **살비제**
- ⑦ **흰개미** : 목재의 대표적 충해 '**비스트리플루론**'
- ⑧ **흰불나방** : 1년에 2회 발생, **그로포수화재(더스반), 플라타너스**
- ⑨ **붉은별 무늬병** : 중간기주식물 향나무임, 모과나무 및 꽃사과에 발생
- ⑩ **흰날개무늬병, 선충** : 뿌리에 피해를 준다.
- ⑪ **에세폰액제** : 관상용 열매의 착색촉진
- ⑫ **솔나방** : 마라톤 유제, **디프제(디프록스)**
- ☆ 빛자루병 → '**옥시테트라 사이클린**' (수간 주입) 1g 당 1000배의 물 희석 : 수간주사
- ☆ 솔잎혹파리 → 잎 기부에 혹을 만들고 즙을 빨아 먹음 / '**포스팜액제**

'4) 병충해 방제

- ◆ **잔대물** → **메타시스록스**
- ◆ **살충제** → **스미티은, 피라치은, 리바이짓트**
- ◆ **살균제** → **다이젠**
- ◆ **빛자루병** : 벗나무, 대나무, 오동나무
→ 병든가지를 베어 소각 보르도액살포 수간 주입 (옥시테트라사이클린)
- ◆ **녹병** : 향나무, 전나무, 소나무, 치자벳, → 보르도액 살포
- ◆ **뿌리썩음병** : 소나무, 자작나무, 참나무, 전나무 → 배수구설치 클로프피크린 토양소독
- ◆ **흰가루병** : 장미, 목련, 단풍나무, 배롱나무, 벗나무, 느티나무
→ 석회유황제 살포 낙엽소각
- ◆ **흰불나방** : 네군도단풍, 플라타너스, 포플러, 벗나무 → **디프제** 살포 잠복소 설치
- ◆ **각지벌레** : 호랑가시나무, 사철나무, 치자나무, 감나무, 동백
→ 통풍 기계유제 **스프라사이드** 살포
- ◆ **명나방** : 회양목, 소나무 → **과수 살충제**

◆ 측백하늘소나무 : 측백, 향나무 → 머프제

◆ 잔딧물 정원수 전반 → 메타시스록스 마라톤살포

< 방제법 >

① 기본방제법 : 심고자 하는 수목의 종류에 알맞는 토질, 햇빛, 통풍, 환경을 좋게 한다.

당해수목에 알맞는 자리에 심는다.

② 내병성품종이용 : 왕벚나무는 산벚나무에 비해 빗자루병에 걸리기 쉬우므로 산벚을 선택한다.

	수목살포계획서	적용약제	해당 수종
3월	·적성병 ·적고병(응애) ·축엽병(전착제)	·휘나리(수)누스다(수)시스텐10 ·만코지(수) ·타로실(수)	
4월	·흑성병(검은별 무늬병) ·적고병 ·진딧물(응애)	·베노밀(수)회나리(유)시스텐10 ·만코지(수) ·메타(유)마라존(유)포스팜(액)화스닥	
5월	·흰가루병 ·흑반병 ·꼬으름병 ·깍지벌레(개각충)	·베노밀(수)회나리(수)지오판(수)시스텐10 ·만코지(수)프리옥신(수) ·살충제(유) ·메치온(수)이피엔(유) 수프라사이드13	
6월	·진딧물 ·녹병	·메타(유)바라톤(유)포스팜(액) ·지오판(수)만코지(수)	
7월	·진딧물 ·흑반점 ·탄저병 응애	·메타(유)바라톤(유)포스팜(액) ·만코치, 프리옥신(수) ·자네브(수)베노밀(수)유황(수)	
8월	·갈반병(갈색무늬병) ·반침병(점 무늬병) ·잎말이 나방	·만코지(수)지오판(수) ·지오판(수)만코치(수) ·파라치온	
9월	·응애(붉은 진드기) ·손개각충	·메치온(수)벤조민(유)베지란(유) ·메치온(유)기제유(유)	
☞ 진딧물은 1년에 여러차례 발생			

그러나 왕벚나무를 심을 때에는 충분한 관리가 필요하다.

③ 생물적 방제법 : 천적을 이용 진딧물, 깍지벌레는 무당벌레로 구제한다.

④ 물리적 방제법 : 병에 걸려있는 가지를 따주고, 잠복소 설치 등

5) 농약 살포 요령

① 바람이 부는 방향을 등지고 살포

② 바람이 없는 날 살포

③ 살포도중 음식을 먹거나, 담배를 피우지 않는다.

④ 마스크, 안경, 장갑을 착용

6) 농약 뿌리는 시기

① 살충제 → 맑은 날 오전

② 살균제 → 비오기 전날, 오후는 햇빛과 화학작용 반응(5일 ~ 1주일 간격으로 3번)

③ 살비제 → 응애를 죽인다

④ 살서제 → 쥐약

9. 농약 포장지 색깔

① 살균제 → 분홍색(머규롬 - 황분홍)

② 살충제 → 녹색(나무를 살린다)

③ 제초제 → 황색(반만 죽인다) 황색

④ 비선택형 제초제 → 적색(싹 죽인다)

⑤ 생장 조절제 → 청색(푸른 신호등)

10. 잔디관리

1) 잔디깎기

☆ 깎은 후의 잔디길이 → 가정, 공원, 공장의 잔디/ 2 ~ 3cm

☆ 페어웨이 → 2.0 ~ 2.5cm

☆ 예취기의 종류 → - 핸드모어(150m² 미만의 잔디밭)

- 그린모어(골프장 그린, 테니스코트장용)

- 로터리모어(150m² 이상의 학교, 공원, 수목지역)

- 갱모어(1500m² 이상의 골프장, 경기장)

☆ 잔디밭 관리에 가장 문제가 되는 잡초 → ‘크로버’ 반벨(약제/ 2-4D)

파란들 수화제

2) 땃밥 넣기 (유실된 잔디 채우기)

① 목적 : 땅속줄기가 땅위로 노출되는 것을 막아 표면이 고른 잔디밭을 만든다.

② 효과 : ㉠ 노출된 뿌리를 보호한다. ㉡ 평탄 ㉢ 토양개량 ㉣ 퇴적검불 분해

③ 땃밥 종류 : 점토, : 발흙 : 유기물 = 1:1:1 or 2:1:1, 가는모래 : 발흙 : 유기물 = 2:1:1

④ 시기 : ㉠ 해토된 다음 이른봄 ㉡ 년1회 ㉢ 두께 5~6m/m

※ 기능문제집 가정 0.5 ~10m/m, 골프장 0.3 ~0.7cm 깊게 넣어 주면 해를 입고 양토한 밭에는 불필요

☆ 점토 : 발흙 : 유기물 → 1 : 1 : 1 or 2 : 1 : 1 비율

☆ 가는 모래 : 발흙 : 유기물 → 2 : 1 : 1 비율

3) 땃밥 넣는 시기

☆ 남방형 잔디(동양 들잔디) → 6 ~ 7월에 각 1회(휴면기엔 실시 안함)

☆ 땃밥의 두께 → 가정/ 0.5 ~ 1.0cm,

※ 잔디밭이 고온 다습시 → 붉은녹병 발생

4). 크로바 제거

① 약제 2-4D, 반벨, 트리박. 잡초제거 Mccp. 2.4D 벤셀라이프(혼파)

② 그라목손, 근사미 → 잔디에 피해를 주므로 생장을 멈춘 상태에서 사용

5) 잔디밭의 갱신과 보수

① 통기작업 → ㉠ 뿌리 호흡 촉진

㉡ 검불의 분해촉진

㉢ 비료수분의 침투 : 그린시어 스파이커, 브러쉬, 레이크(기기)

② 갱신작업 → 망가진 잔디밭을 부분 또는 전면 갱신

6) 잔디밭의 병충해

① 병해

㉠ **녹병** : * **한국잔디의 대표적병** * 배수불량시 발생 * 만고지 수화제, 석회 황합제. 7,8월 동향색

㉡ 부라운 패치 : * 6 ~ 9월 고온다습 발생

* 서양 잔디에 만 * 질소 과용시 * 산성땅 * 갈색병변 삼시간 퍼짐.

㉢ 황화현상 : 이른 봄 금잔디에 많이 발생(토양관리 불량)

※ 땅균을 방지 유지관리

② 충해

㉠ **황금총류** : 4 ~ 9월 → 한국잔디에 심하다 ※ 머프제유제, 아시토분제

㉡ **도둑나방** : 5 ~ 6월 → 애벌레 밤에만 가해 ※ 머프제유제, 아시토분제

아. 병충해 방제

① 붉은 녹병 : 황갈색의 얼룩점, 잔디는 죽지 않는다. 질소거름 과용금하고 **석회 보르도액**

② 해충 : 풍뎅이류충. 개미. 땅강아지

자. 잡초 방제

① 손으로 일일이 뽑는 방법

② 깎기 작업

③ 선택성 제초제(이행형제초제) 접촉형제초제 (호르몬형 제초제, 비호르몬형 제초제)

11. 화단의 관리

가. 화단을 꾸밀 때

① 모종의 구입, 모판의 준비

② 꾸밈새에 따르는 색채의 배합과 재료의 종류

나. 화단의 Design → 어떤 꽃을 심을 것인가?

① 간단하고 명쾌하도록 가능한 큰 무늬의 꽃을 선택한다.

② 위치와 배경을 고려한다.

③ 꽃의 가지 수는 적게 하는 것이 좋다. 키, 피는 모양, 개화기를 고려한다.

다. 색채의 배합 : 빨강, 노랑, 파랑이 기본이다. 보색, (파랑-주황, 황색-보라, 빨강-녹색) 3원색만 쓰면 눈에 잘 띈다 품위가 없고 보색 쓰면 부드럽다.

라. 갈아 심기

① 중앙부 가까운 곳으로부터 차례로

② 널판지 깔기

③ 꽃모양이 좋은 꽃이 핏기 시작하는 것부터 골라 심는다.

④ 알맞은 간격.

☞ 축척계산법.

1:50,000 지도를 예

지도에서의 1센티미터는 실제로는 50,000센티미터

50,000센티미터는 500미터와 같기 때문에

결국 지도에서 1센티미터가 실제로 500미터라고 할 수 있다.

이와 같은 방법으로 1:25,000지도나 1:5,000 지도에서도 적용할 수 있다.

등고선

가. 계곡선(計曲線) : 지표등고선(地標等高線)

고도 “0”m에서 시작하여 매 다섯 번째 등고선마다 굵은 선으로 그어져 있다 선의 중간 중간에 아라비아 숫자가 기록되어 있어 쉽게 고도를 알 수 있다. 해발의 표고를 계산하기 위한 등고선이란 의미에서 계곡선이라 하며 표준이 된다는 뜻에서 지표등고선이라고 하기도 한다. 선의 굵기는 0.15mm의 굵은 실선으로 표현된다.(간격 : 100m)

나. 주곡선(主曲線) : 중간등고선(中間等高線)

계곡선과 계곡선 사이의 5등분한 4개의 등고선으로 계곡선보다 가는 선으로 그려져 있으며 가장 많이 쓰는 등고선이다.이 등고선은 기복 표현의 기간(基幹) 즉, 중심이 된다고 하여 주곡선이라 하기도하며 중간등고선이라고 하기도 한다. 선의 굵기는 0.05mm의 실선으로 표현된다.(간격 : 20m)

다. 간곡선(間曲線) : 보조등고선(補助等高線)

경사가 완만하여 주곡선 간격으로는 지형의 형태나 특징을 나타낼 수 없는 상세한 지형의 형태나 특징을 표현하기 위해서 부분적으로 사용하는 갈색의 단절된 파선으로 통상 주곡선 간격의 1/2높이 지점에 표시한다. 선의 굵기는 0.05mm로 길이 4.5mm의 실선과 0.5mm의 허부(虛部)로 이루어진 단속 곡선(파선)이다. (간격 : 10m)

라. 조곡선(助曲線) : 보조등고선(補助等高線)

부채꼴의 선상지(扇狀地)등과 같이 지형이 완만한 곳이나 평탄지에서는 그 지역마다 작은 기복의 변화나 형상을 표현할 필요가 있을 때 사용하는 짧은 파선으로 주곡선과 간곡선 간격의 1/2높이에 표시하는데 이것을 조곡선 또는 보조등고선이라 한다.

선의 굵기는 0.05mm이며 길이 1.0mm의 실선과 0.3mm의 허부로 이루어진 속곡선(점선)이 사용되고 있다. (간격 : 5m)

기능사 합격 요약집을 재 편집 했습니다. 오자, 탈자, 중복 등 용서 하이소!

(열심히 공부 하시어 꼭, 합격 하시기를요!!!!!!!!!!!!!!)